パワーエレクトロニクス（５回目）

直流-直流変換（１）
（DC-DC変換）

神野 崇馬
soma.jinno@oit.ac.jp

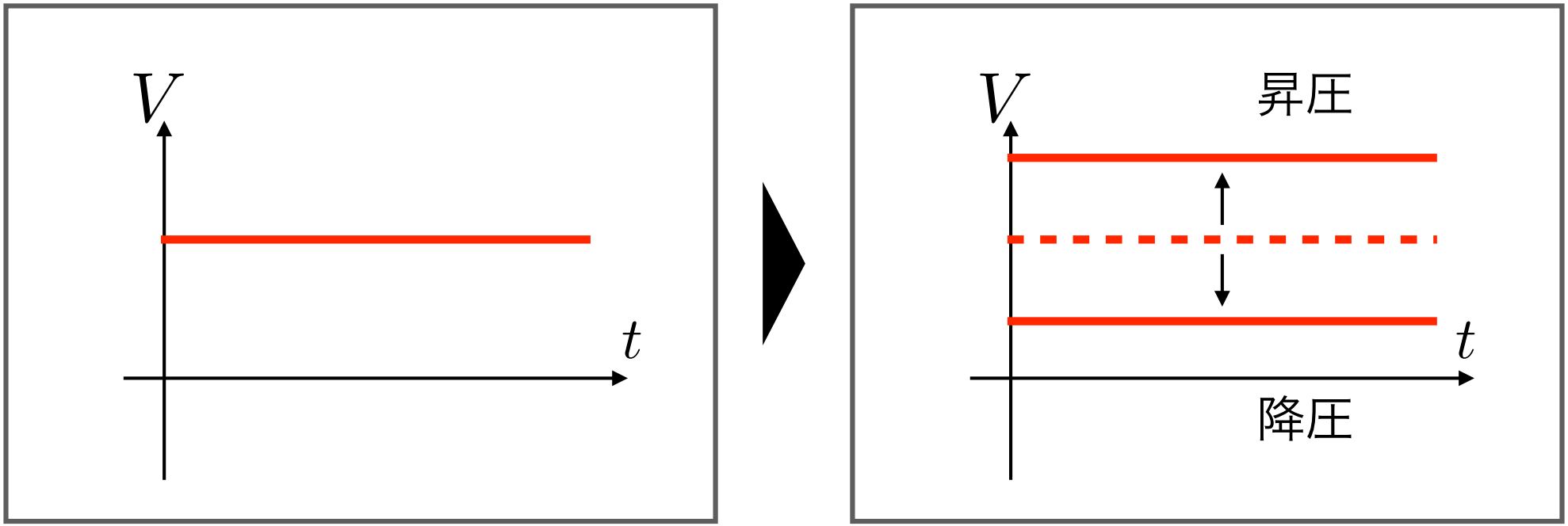
本日の目標

- **降圧**チョッパー回路の構成と原理を理解する
- **昇圧**チョッパー回路の構成と原理を理解する
- **昇降圧**チョッパー回路の構成と原理を理解する
- **定常状態**のスイッチのオンオフ時における
  各素子の電圧や電流**波形**を理解する

直流-直流(DC-DC)変換とは

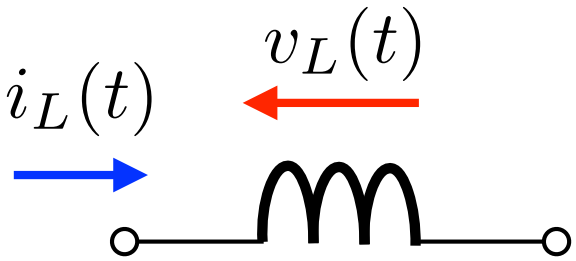
*直流：DC（Direct Current）

直流電圧を上げたり（昇圧）下げたり（降圧）する



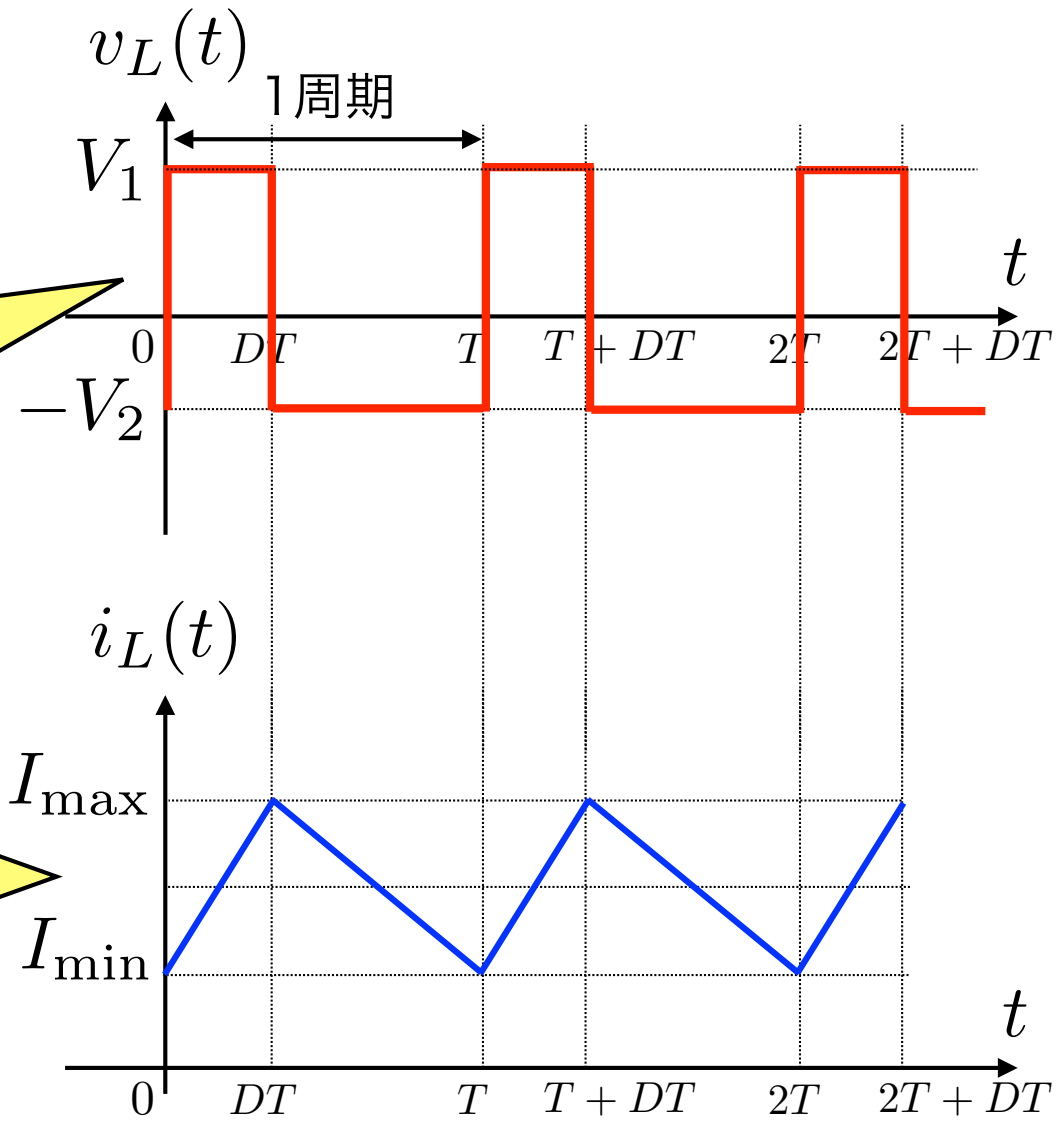
① 非絶縁型チョッパ回路（昇圧・降圧・昇降圧）（第５回）
② 絶縁型チョッパ回路（昇圧・降圧）（第６回）
③ リニアレギュレータ（降圧）（第７回）

定常状態におけるコイルの振る舞い（前回の復習）



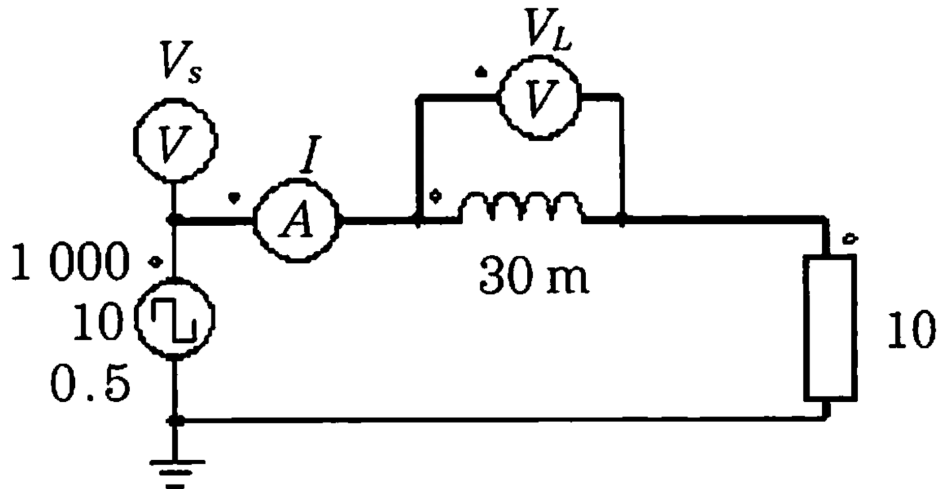
スイッチングに応じて
プラスとマイナスに変動する
１周期の積分の値は0になる

スイッチングに応じて
増減しているが、
1周期あたりの増減量は等しい

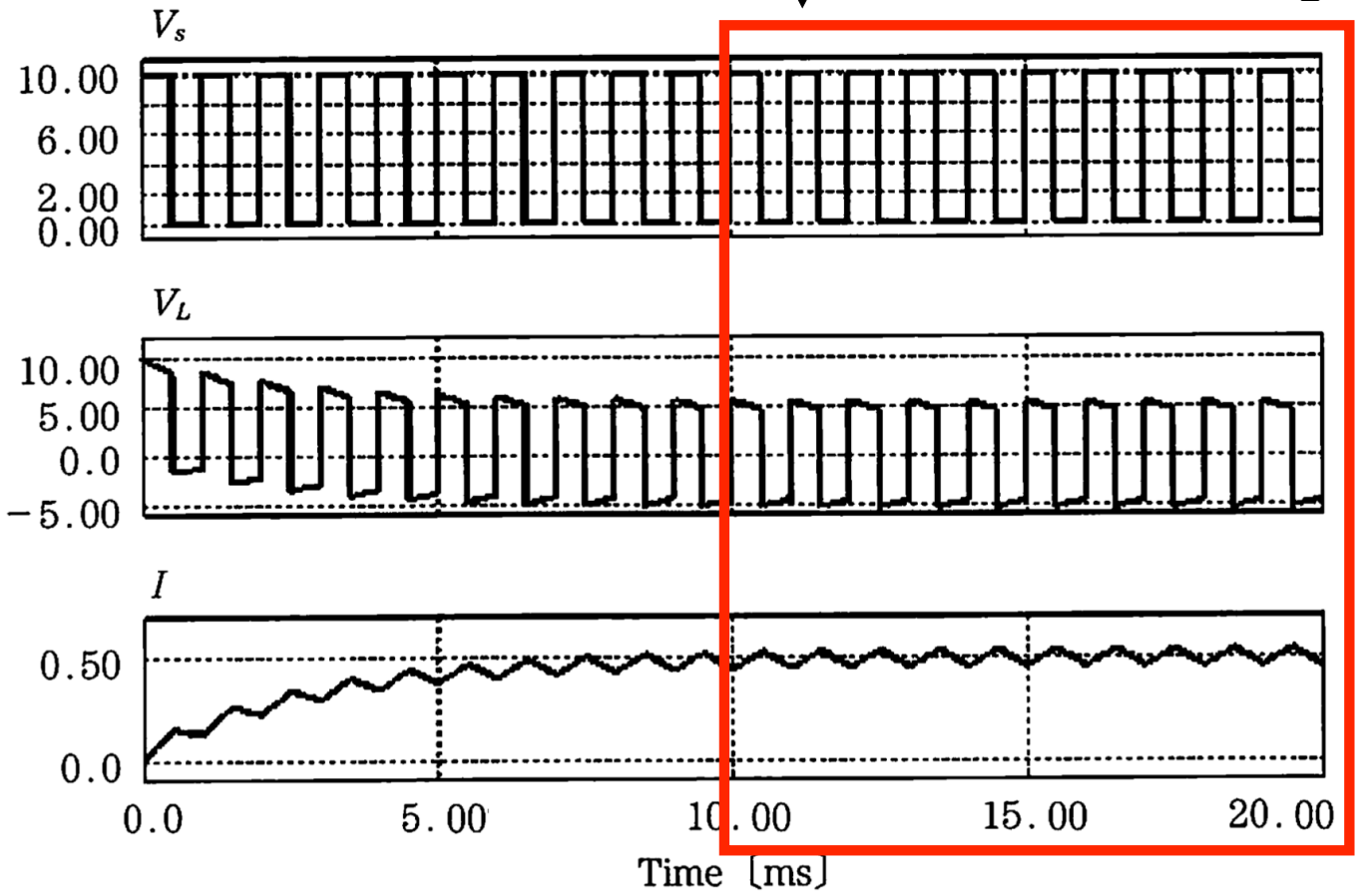


定常状態について

同じ波形を繰り返す



（a） 回路図



（b） 動作波形

図 3.1 方形波電圧に対する RL 回路の応答★, †

教科書P53

直流-直流変換の基本的な原理

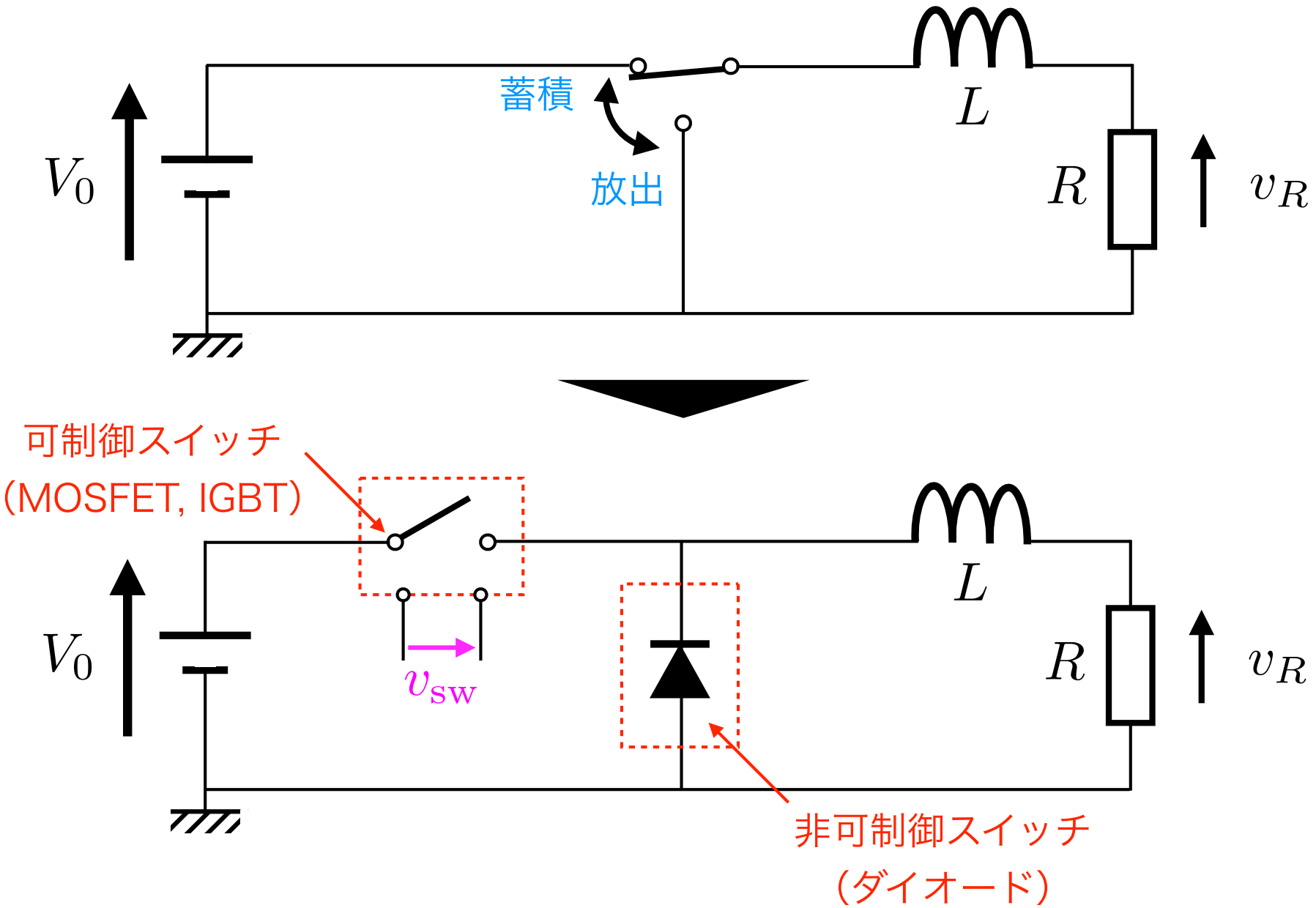
入力したエネルギーと負荷で消費するエネルギーの
バランスをとる（増えもしないし、減りもしない＝定常状態）



入力するエネルギーの大きさは**デューティー比で変化**させる
大きいとたくさんエネルギー（電流）を送れる

降圧チョッパー回路の概念と基本構成

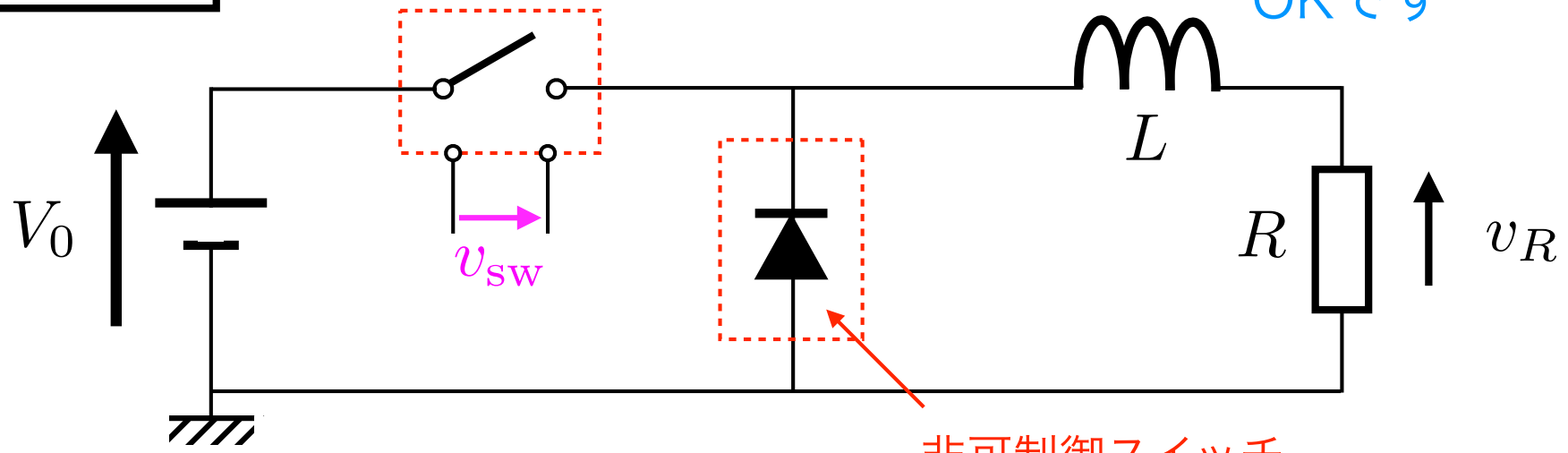
蓄積と放出の割合を変えることで、負荷電圧を変えることができる



降圧チョッパー回路の動作の理解

回路構成から
降圧、昇圧
昇降圧がわかれば
OKです

$V_0 > v_R$



回路の動作を確認する手順

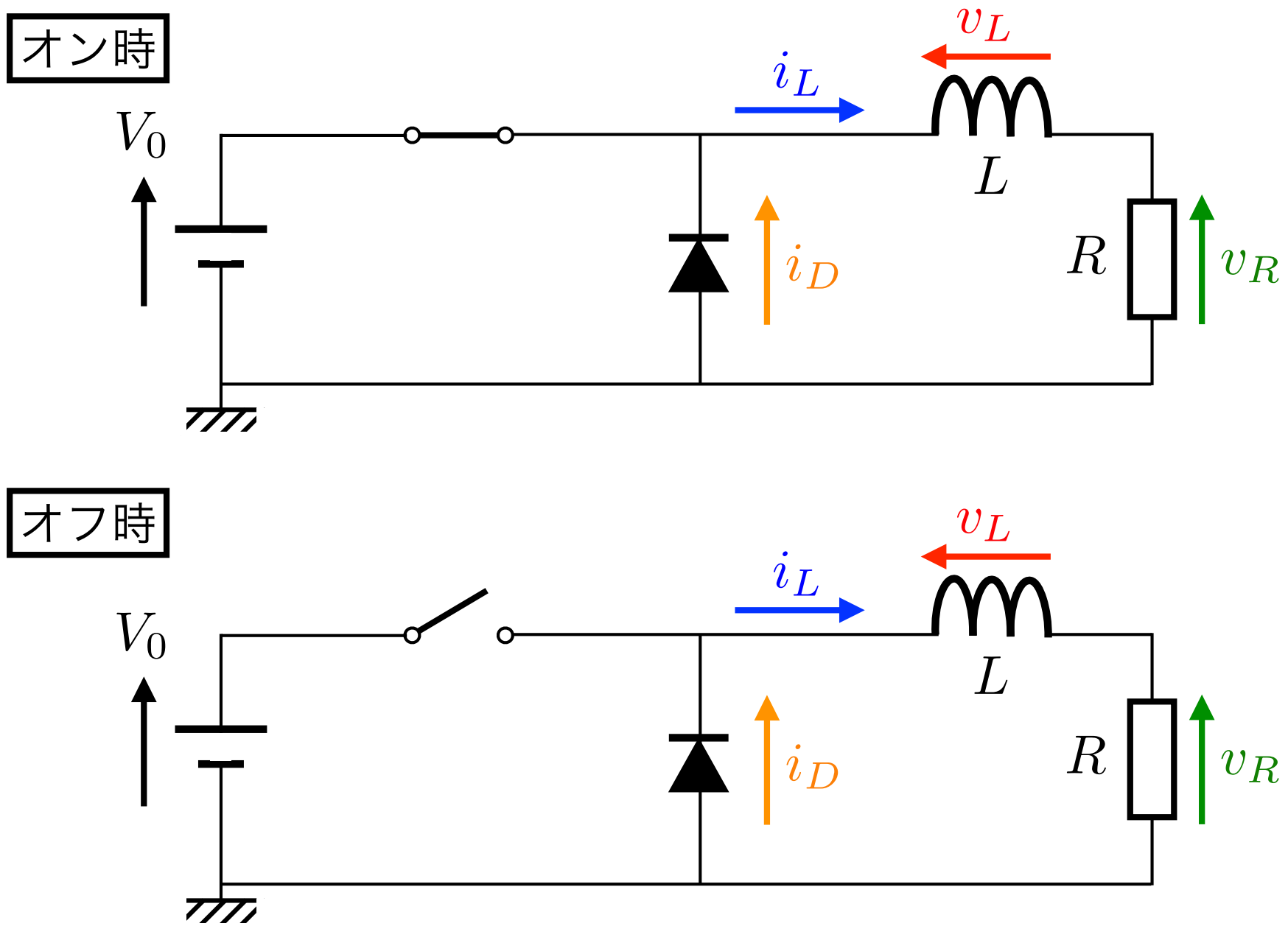
① 制御スイッチが**オン時とオフ時の等価回路**を作る

② オン時とオフ時の**コイルにかかる電圧** v_L を求める

③ 定常状態の条件（オンとオフ時の電圧の積分が等しい）から
負荷電圧v_Rと入力電圧V_0の関係を求める

スイッチのオンオフ時の電流の経路

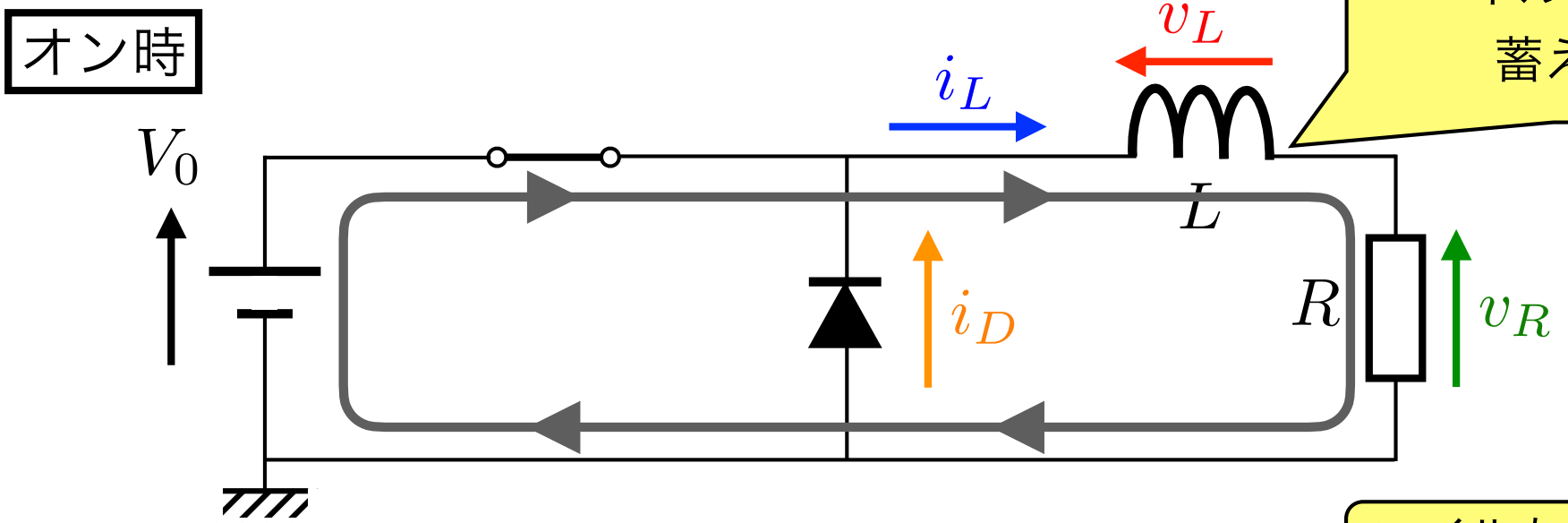
Quiz



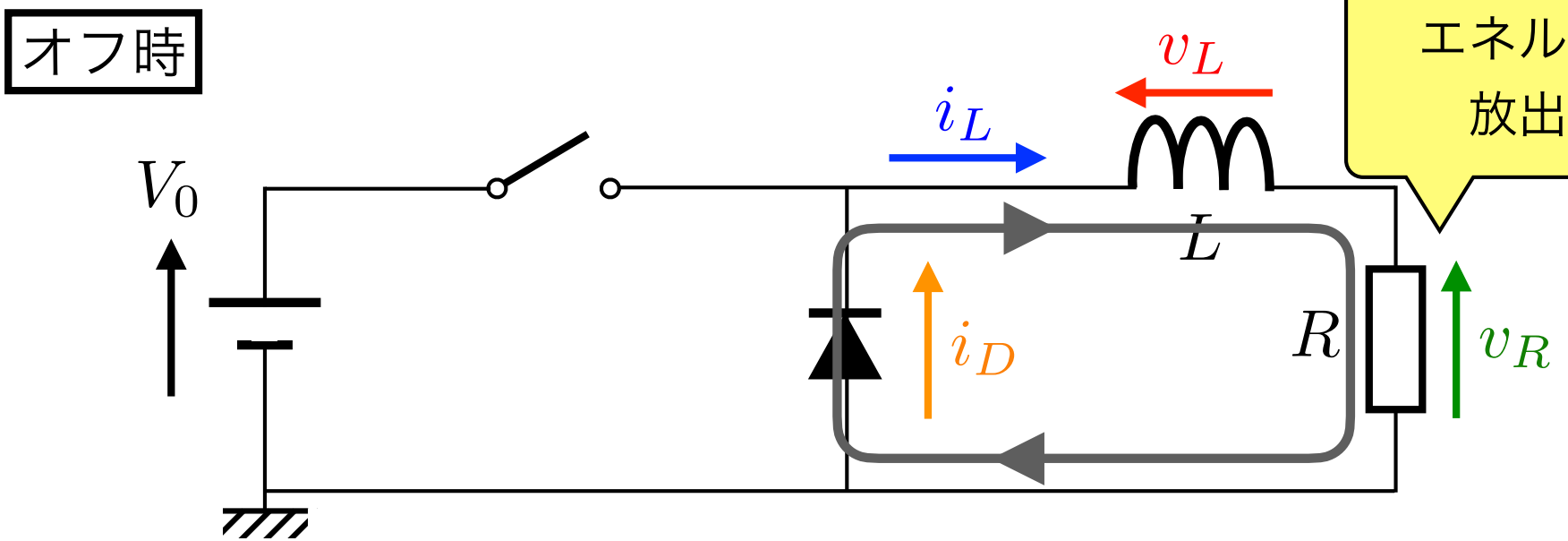
スイッチのオンオフ時の電流の経路

Quiz

電源からコイルに
エネルギーを
蓄える



コイルから抵抗に
エネルギーを
放出する



スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧 Quiz

オン時

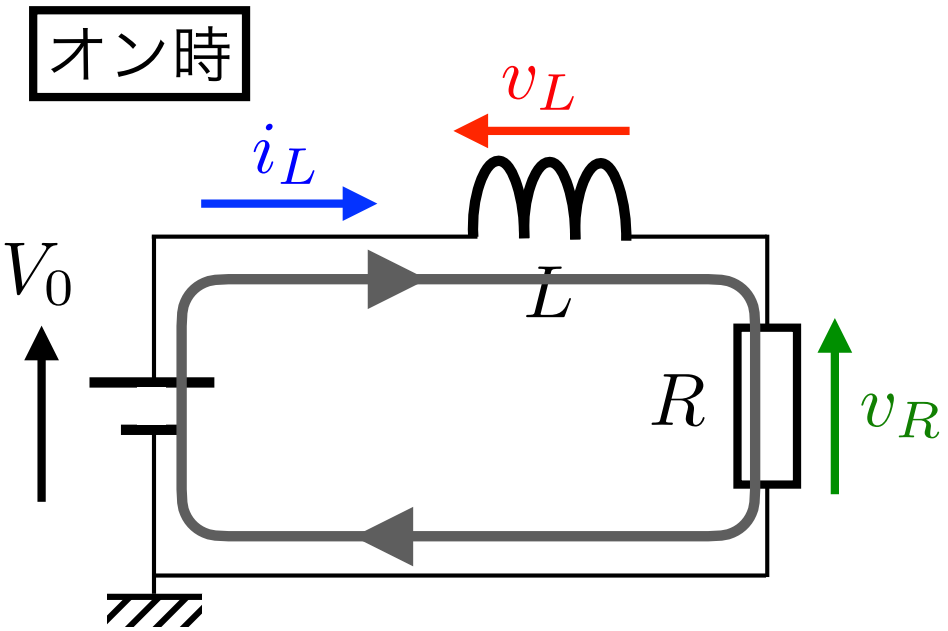
オフ時

等価回路を作成する

※ 電流が流れない

不要な素子を削除する

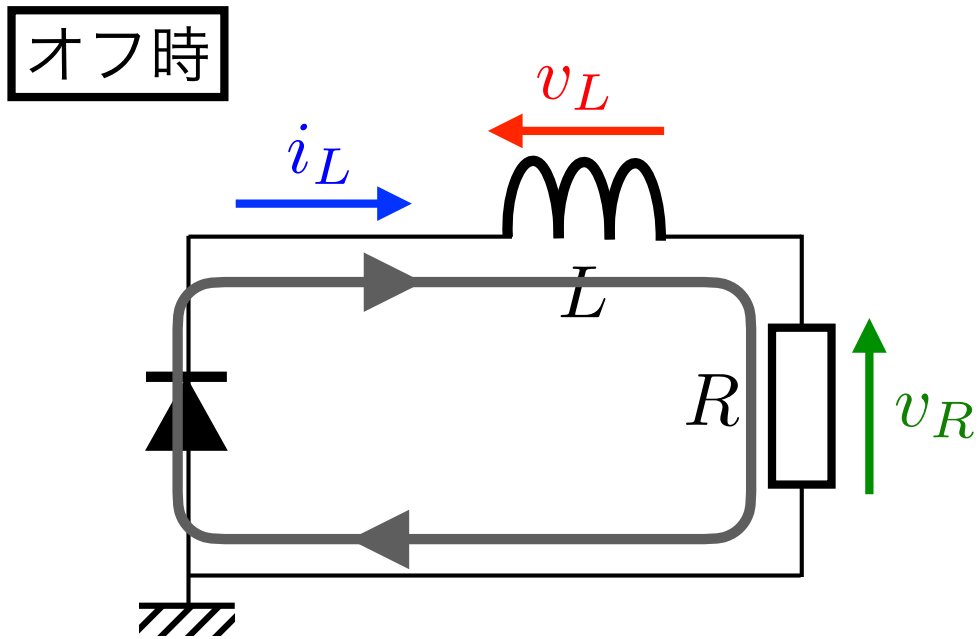
スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧 Quiz



KVL

$$10 - v_L - v_R = 0$$

$$v_L = V_0 - v_R$$



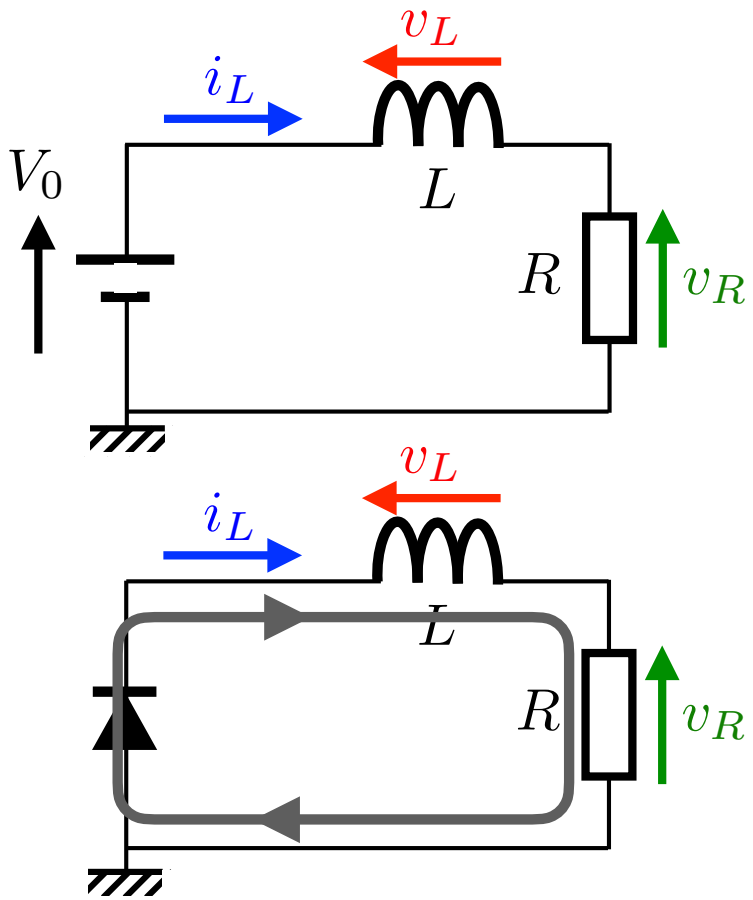
KVL

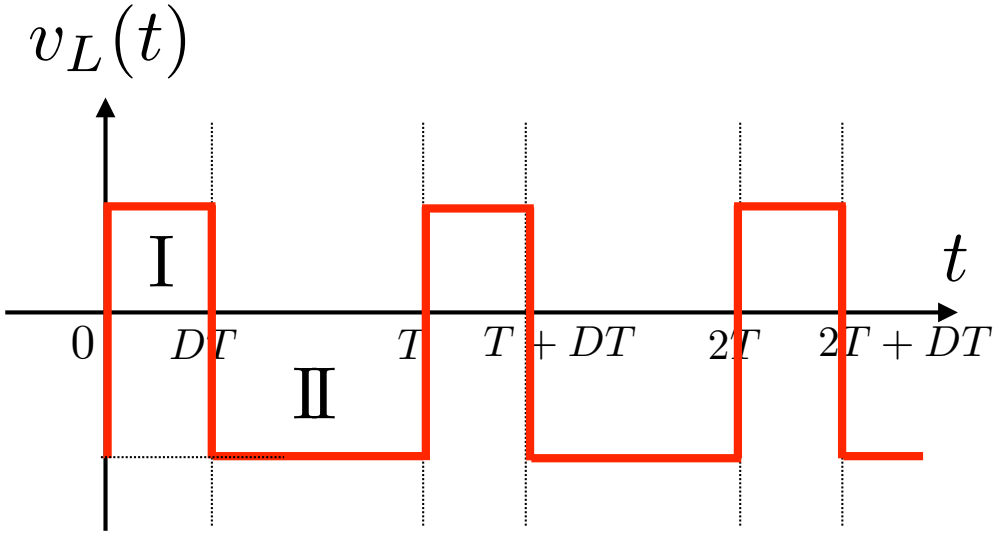
$$-v_L - v_R = 0$$

$$v_L = -v_R$$

定常状態時の出力電圧と入力電圧の関係

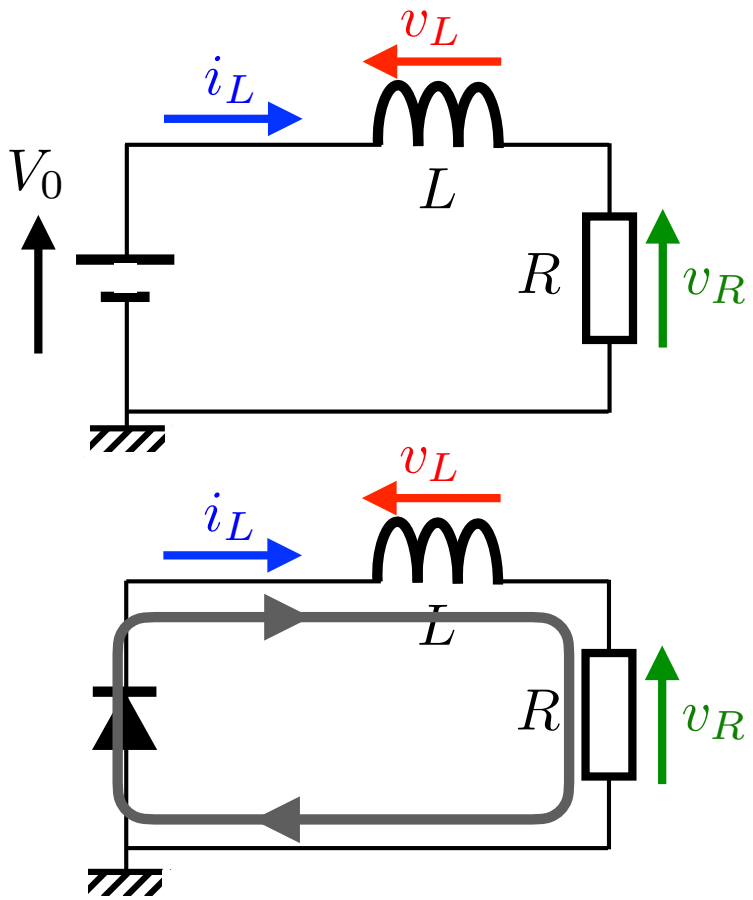
Quiz

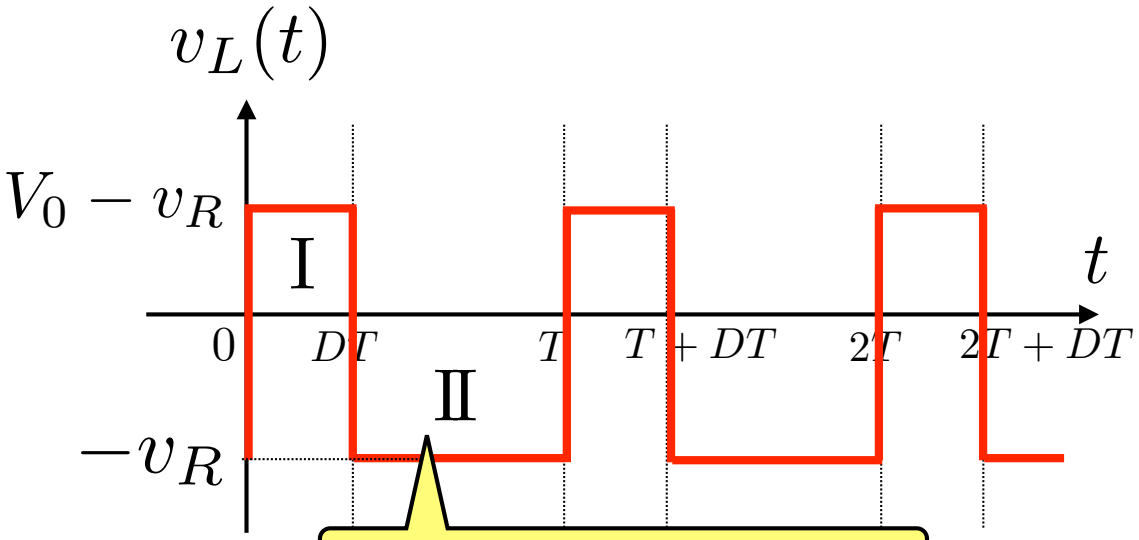




定常状態時の出力電圧と入力電圧の関係

Quiz





面積を比較するので
符号に注意

$$DT(V_0 - v_R) = (T - DT)v_R$$

$$V_1 = Dv_R$$

定常状態の時
V_1はスイッチング電圧の
平均電圧となる
V_0からDV_0に降圧されている

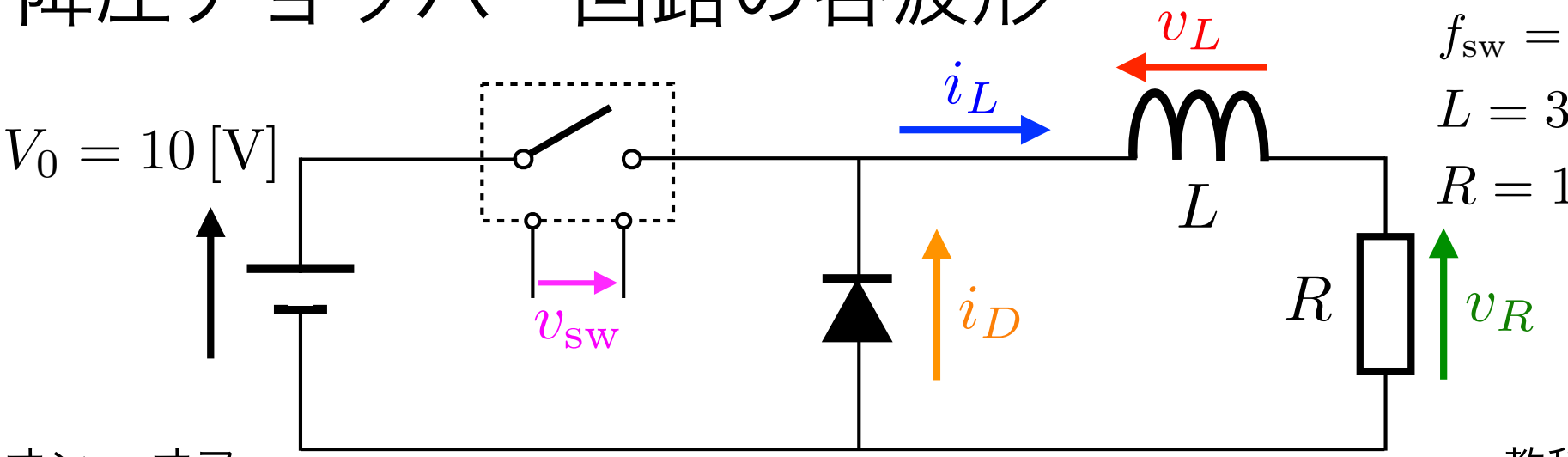
降圧チョッパー回路の各波形

$D = 0.5$

$f_{\mathrm{sw}} = 1.0\ [\mathrm{kHz}]$

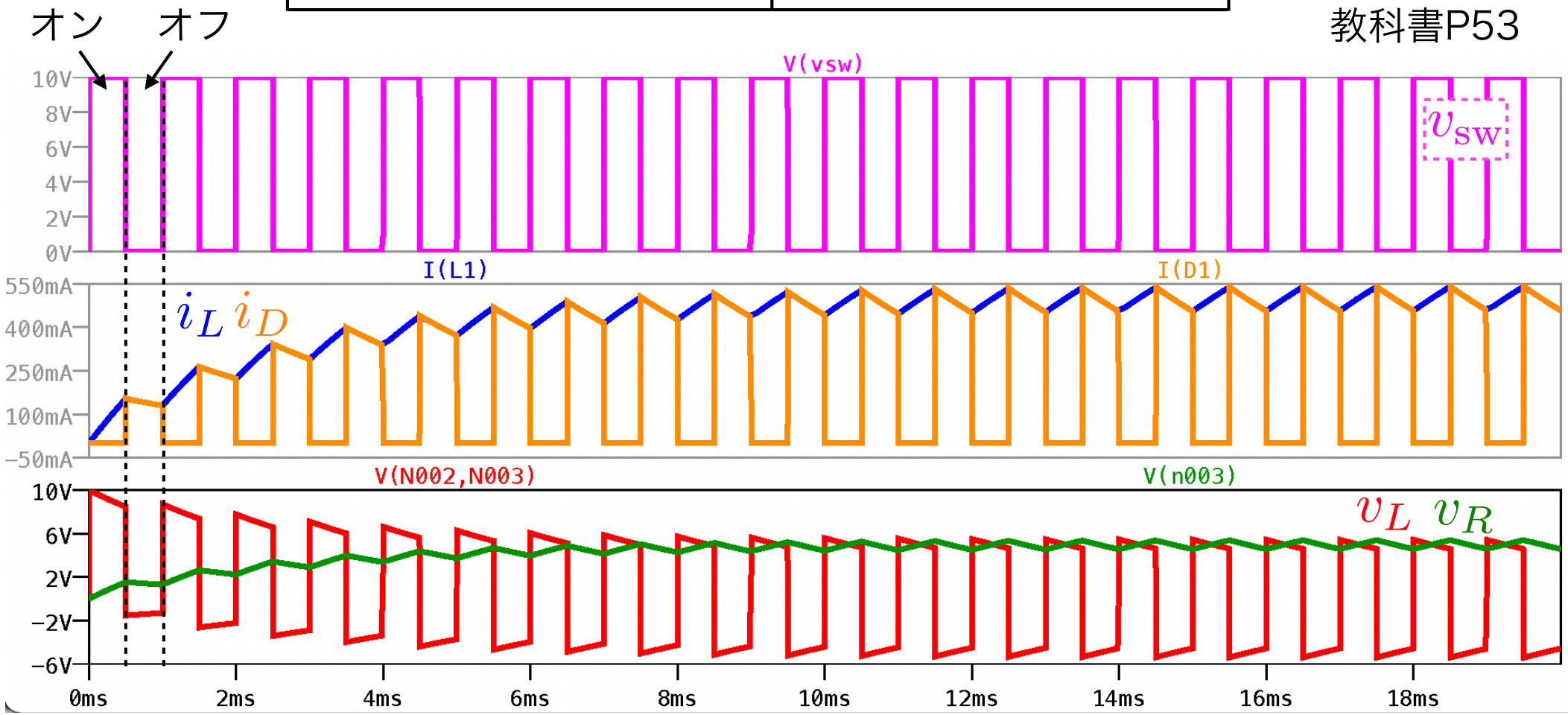
$L = 30\ [\mathrm{mH}]$

$R = 10\ [\Omega]$

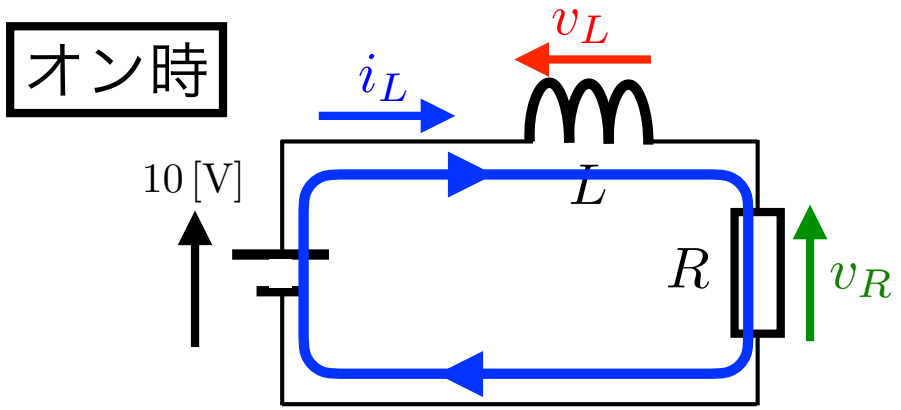


https://www.notion.so/soumajinno/fff2090e34c881f6b583fa43266a2d962?pvs=4#fff2090e34c8815585d7de0b5150ce62

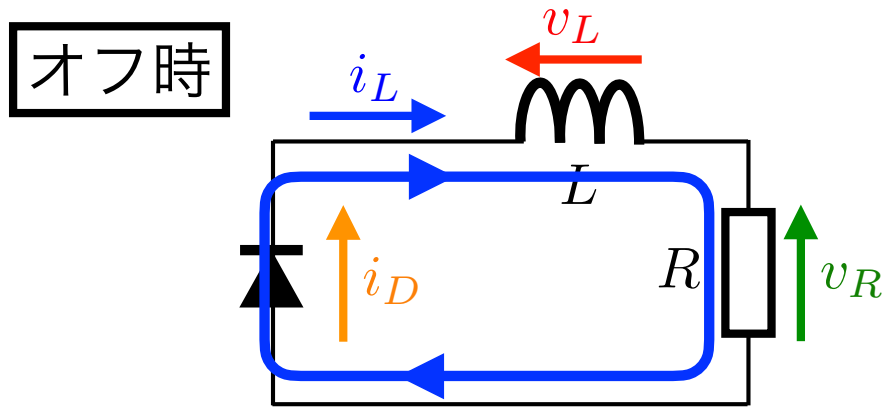
教科書P53



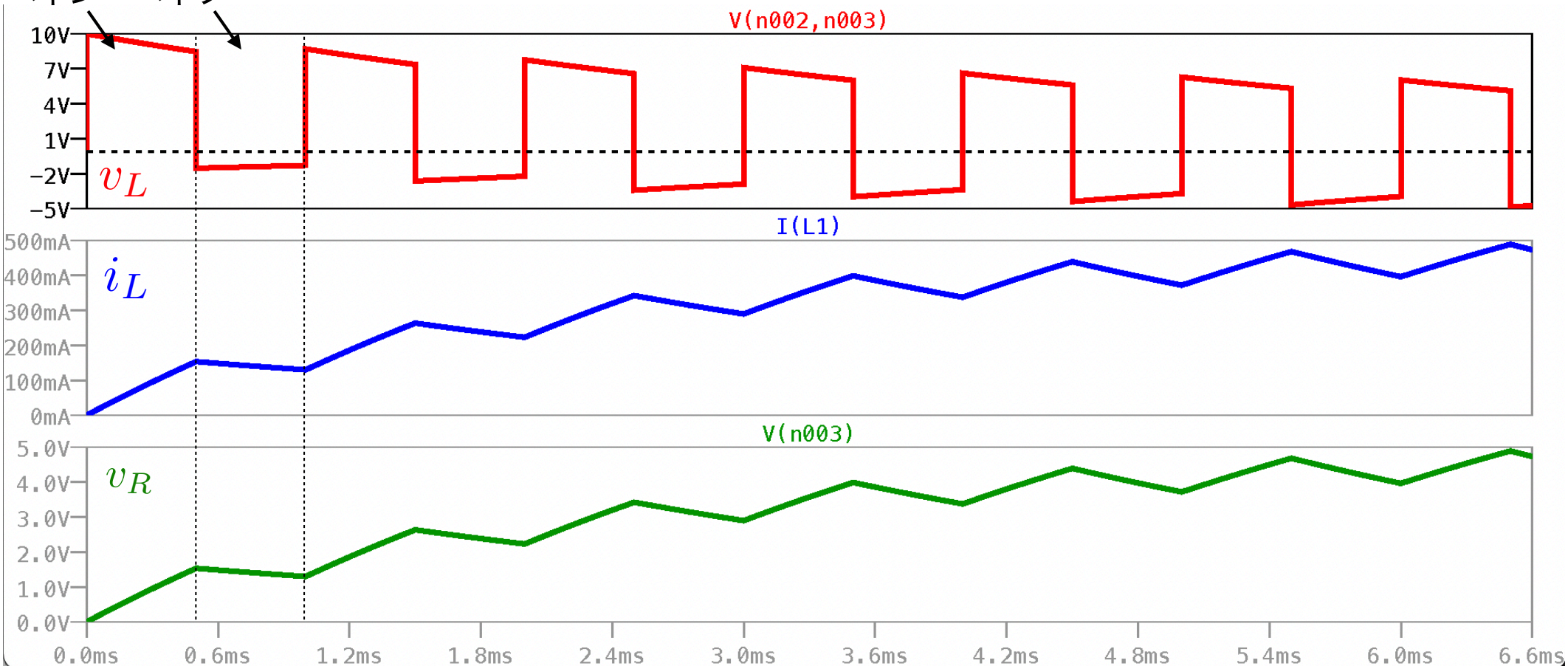
スイッチのオンオフ時の各素子の過渡応答



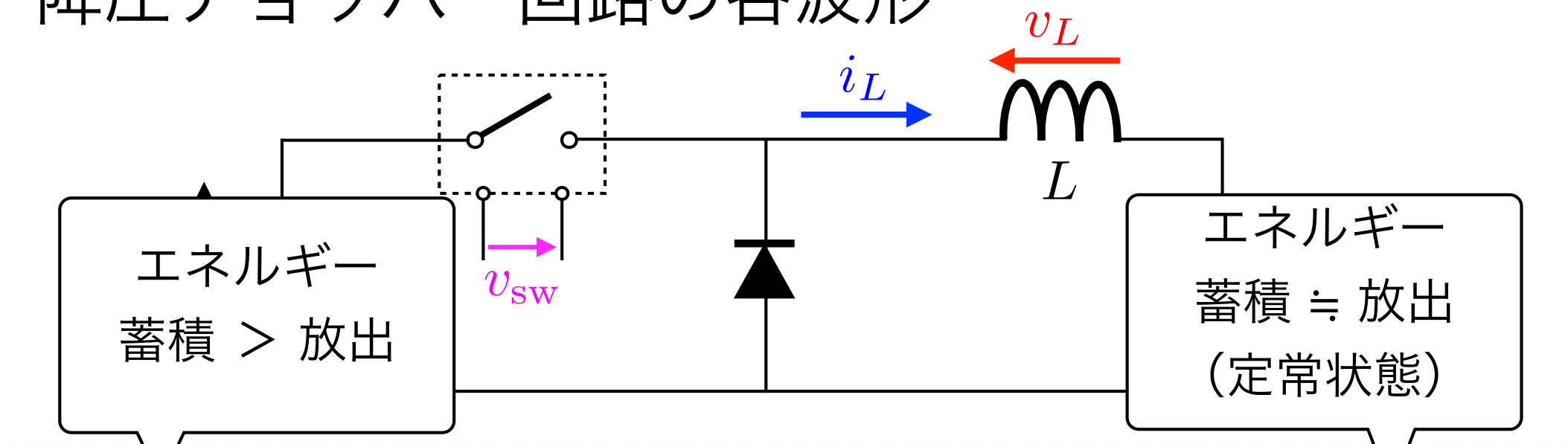
$$v_L = 10 - v_R$$

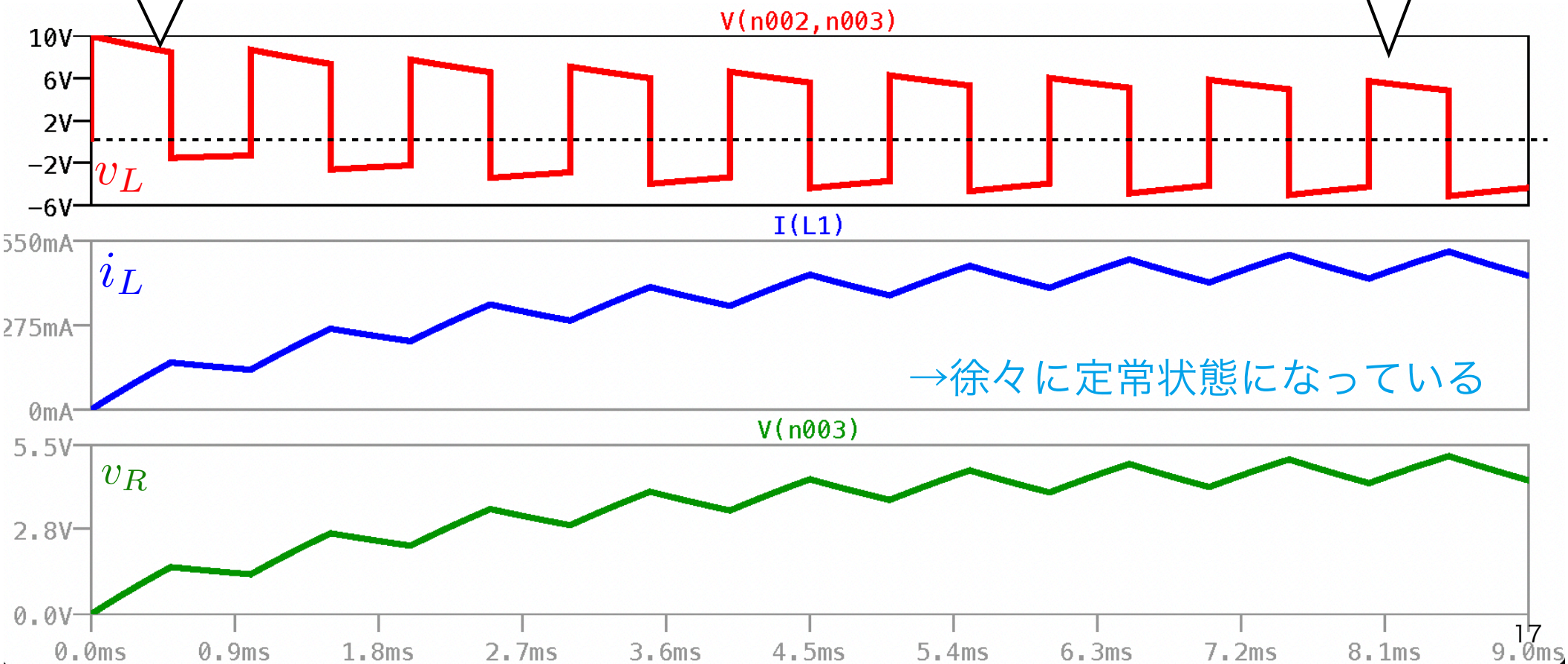


$$v_L = -v_R$$



降圧チョッパー回路の各波形



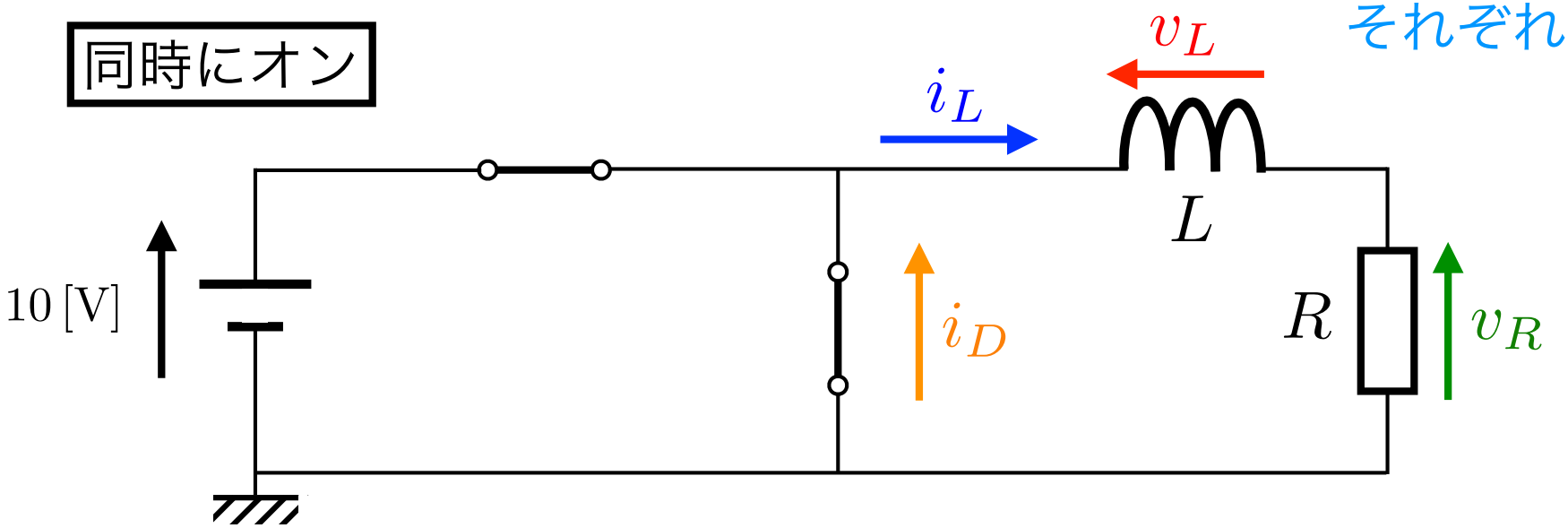


スイッチが**同時に**オンオフした時の問題

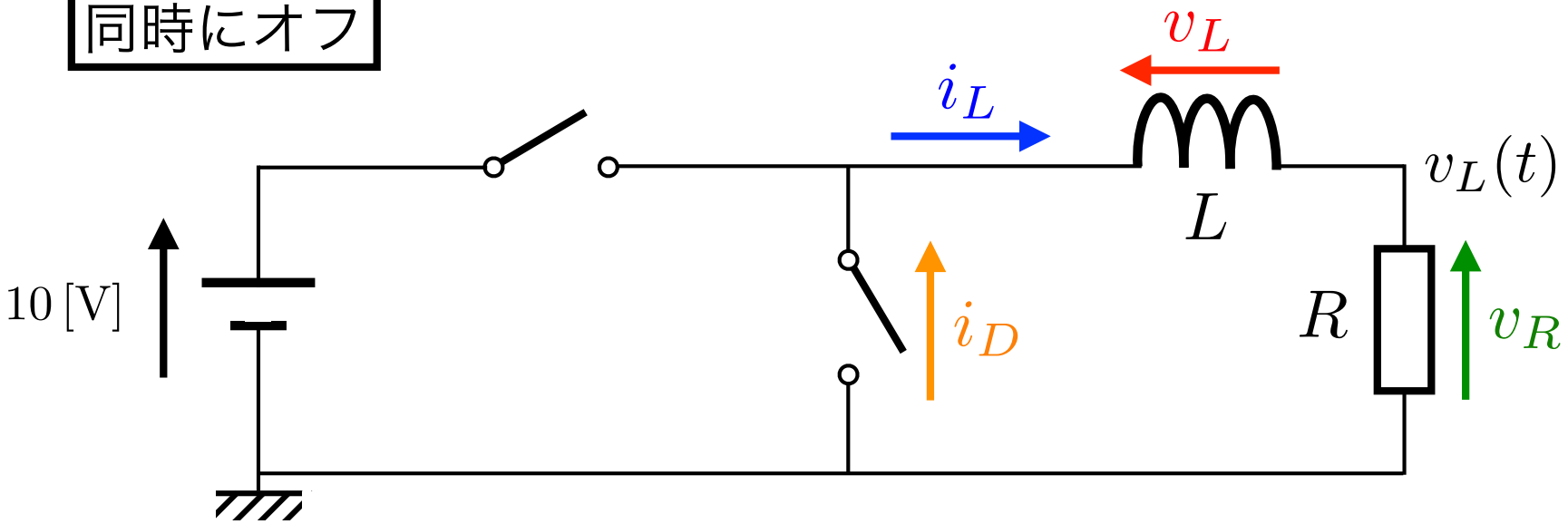
Quiz

それぞれ何が問題？

同時にオン



同時にオフ

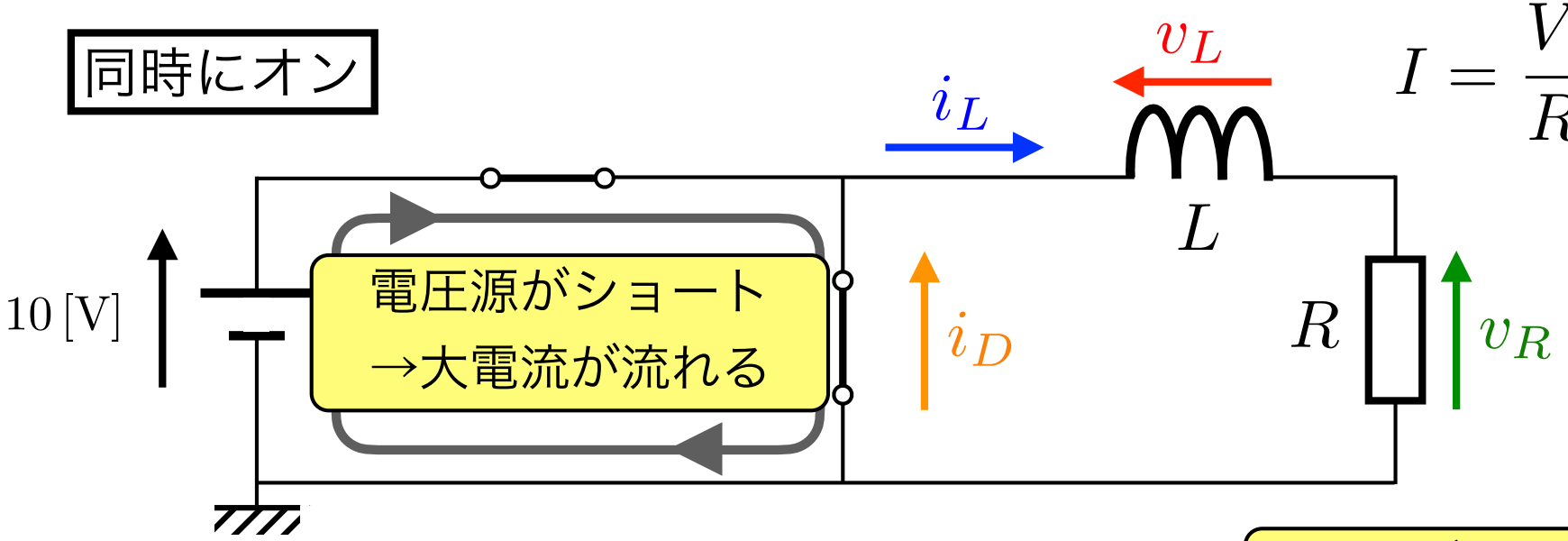


$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

スイッチが**同時に**オンオフした時の問題

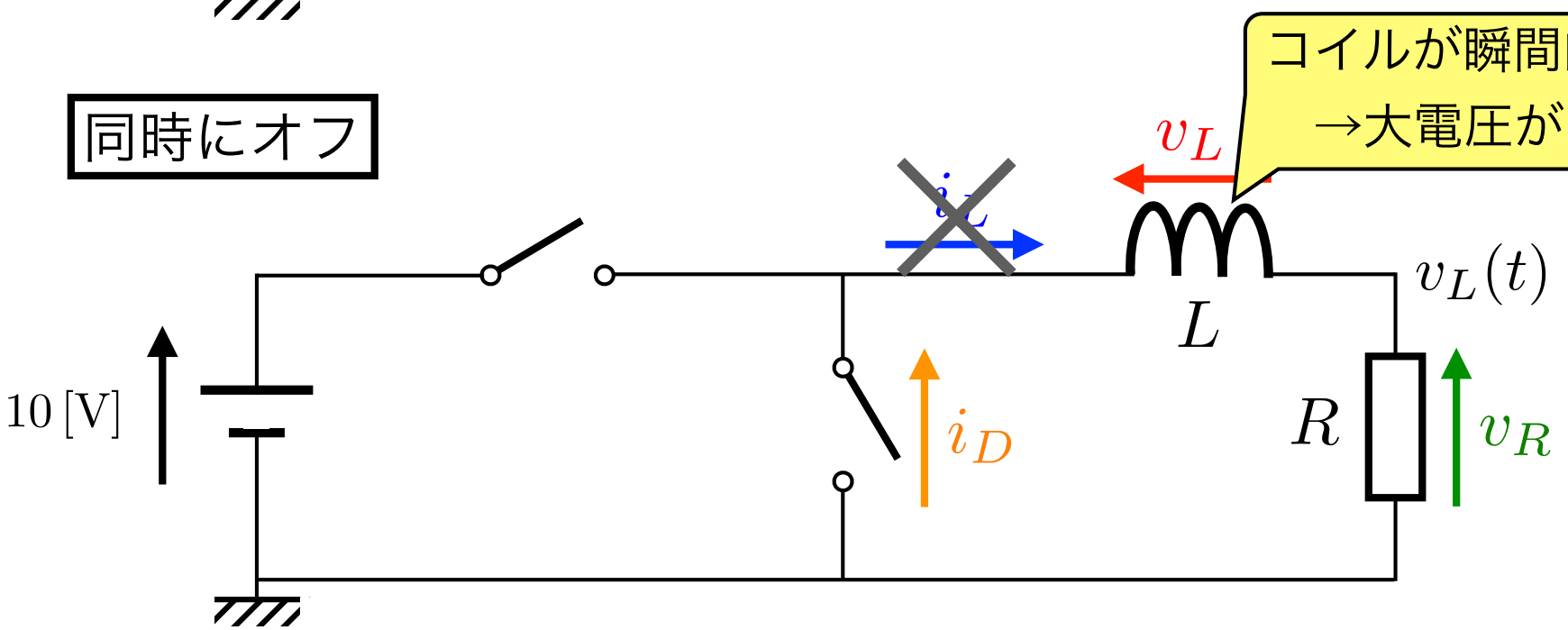
Quiz

同時にオン



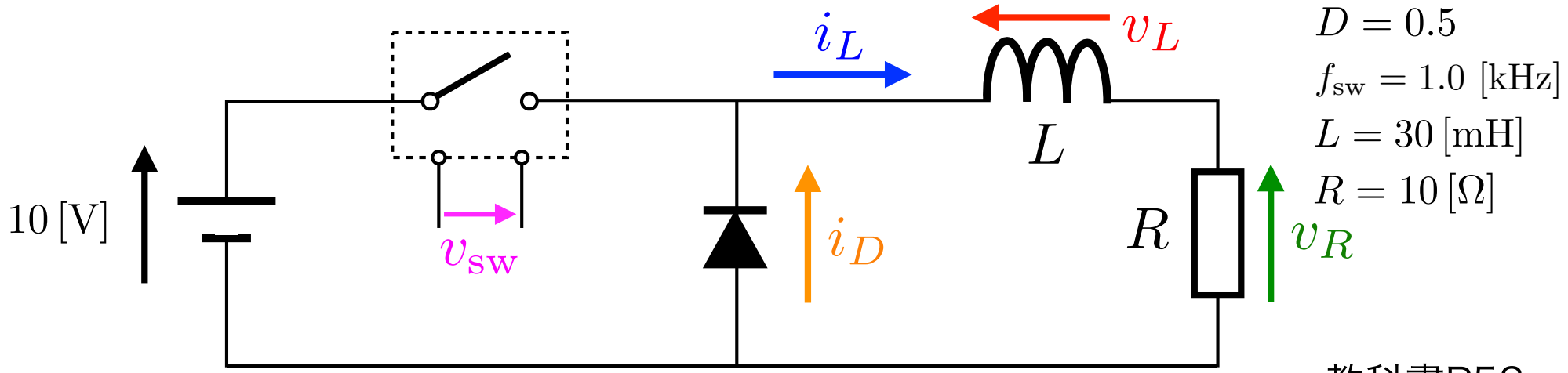
$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{0}$$

同時にオフ



$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

定常状態における降圧チョッパー回路の各波形



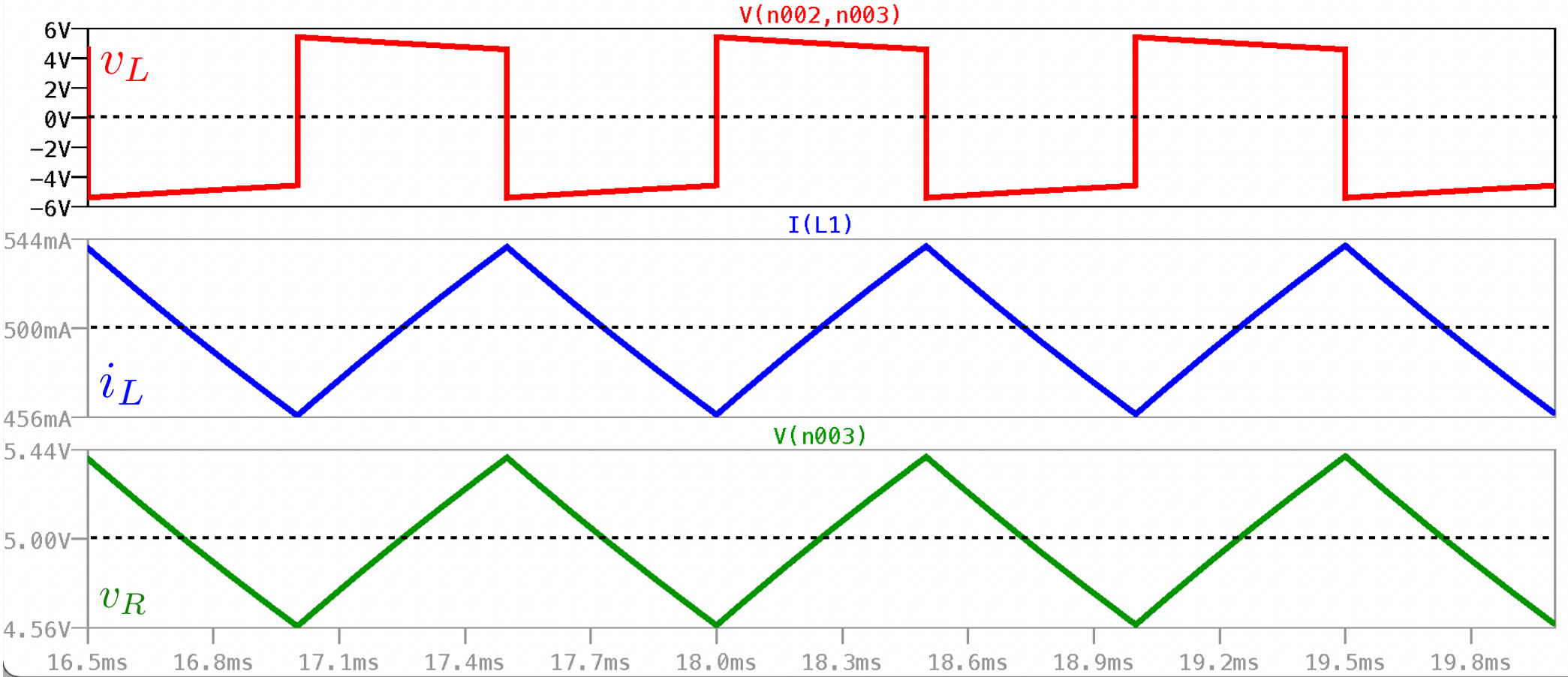
$D = 0.5$

$f_{\mathrm{sw}} = 1.0$ [kHz]

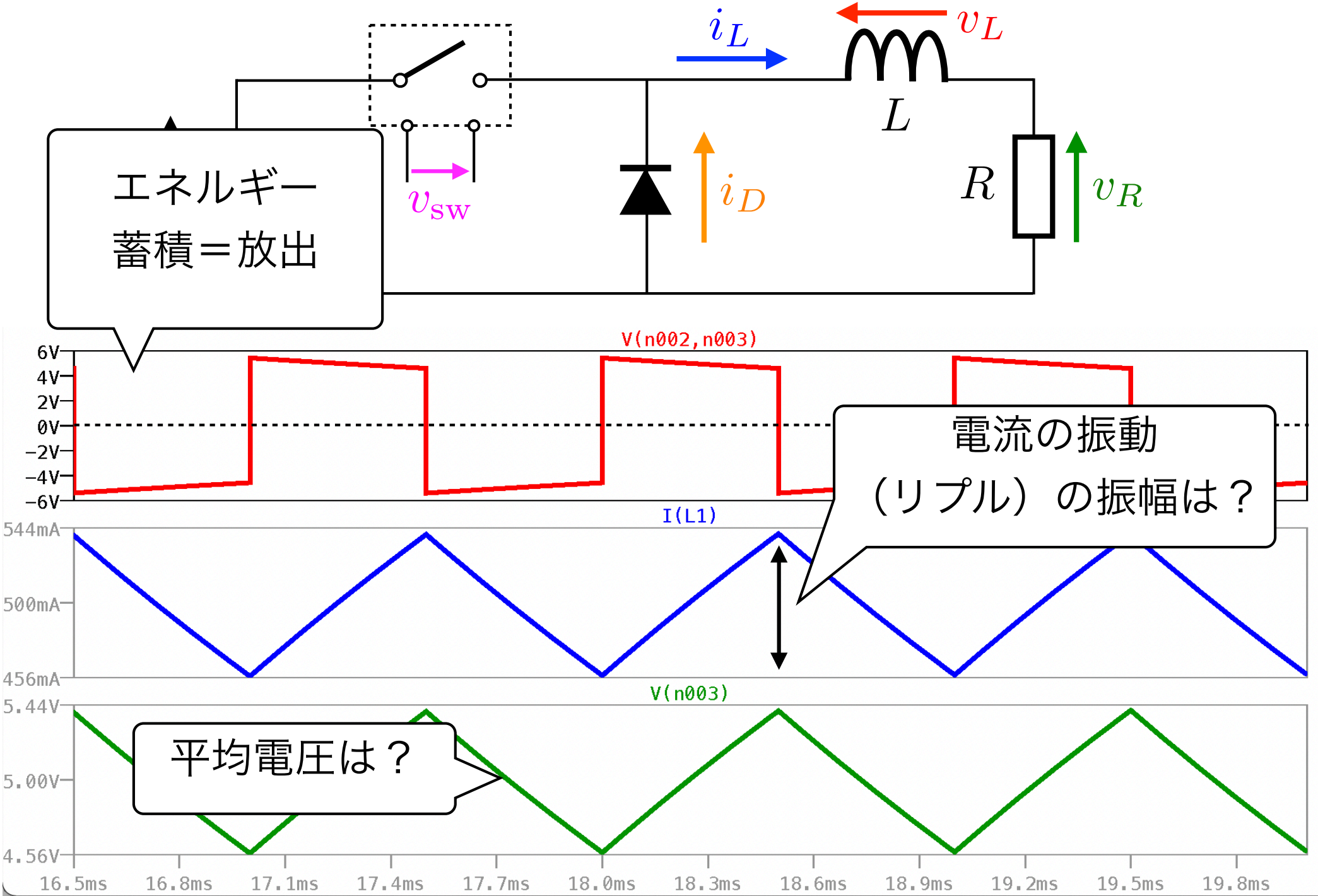
$L = 30$ [mH]

$R = 10$ [Ω]

教科書P53

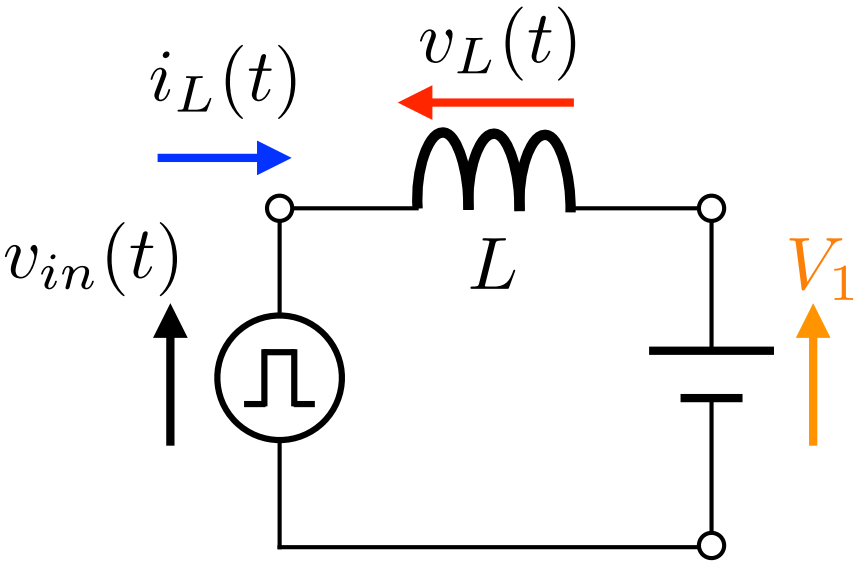


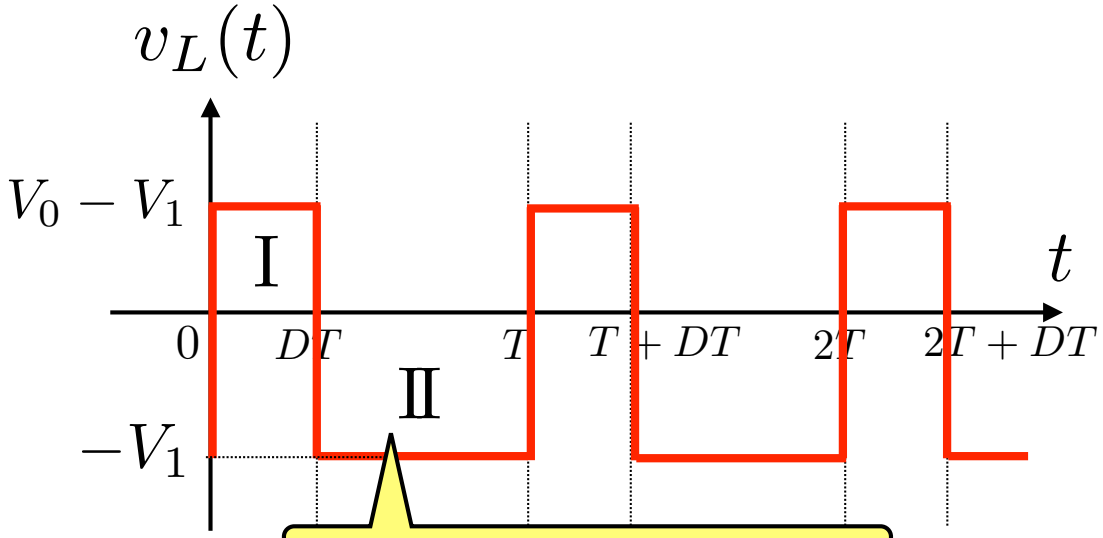
定常状態における降圧チョッパー回路の各波形



定常状態時の出力電圧と入力電圧の関係

前回の復習





面積を比較するので
符号に注意

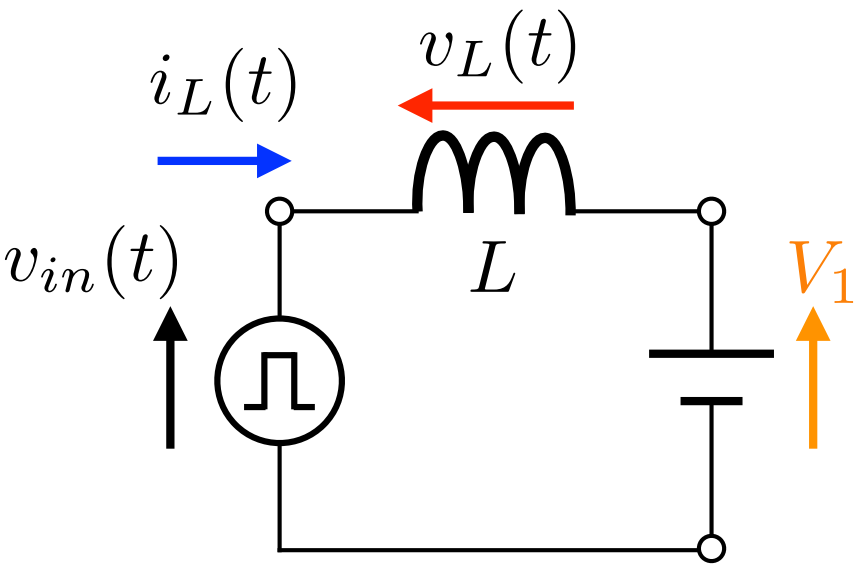
$$DT(V_0 - V_1) = (T - DT)V_1$$

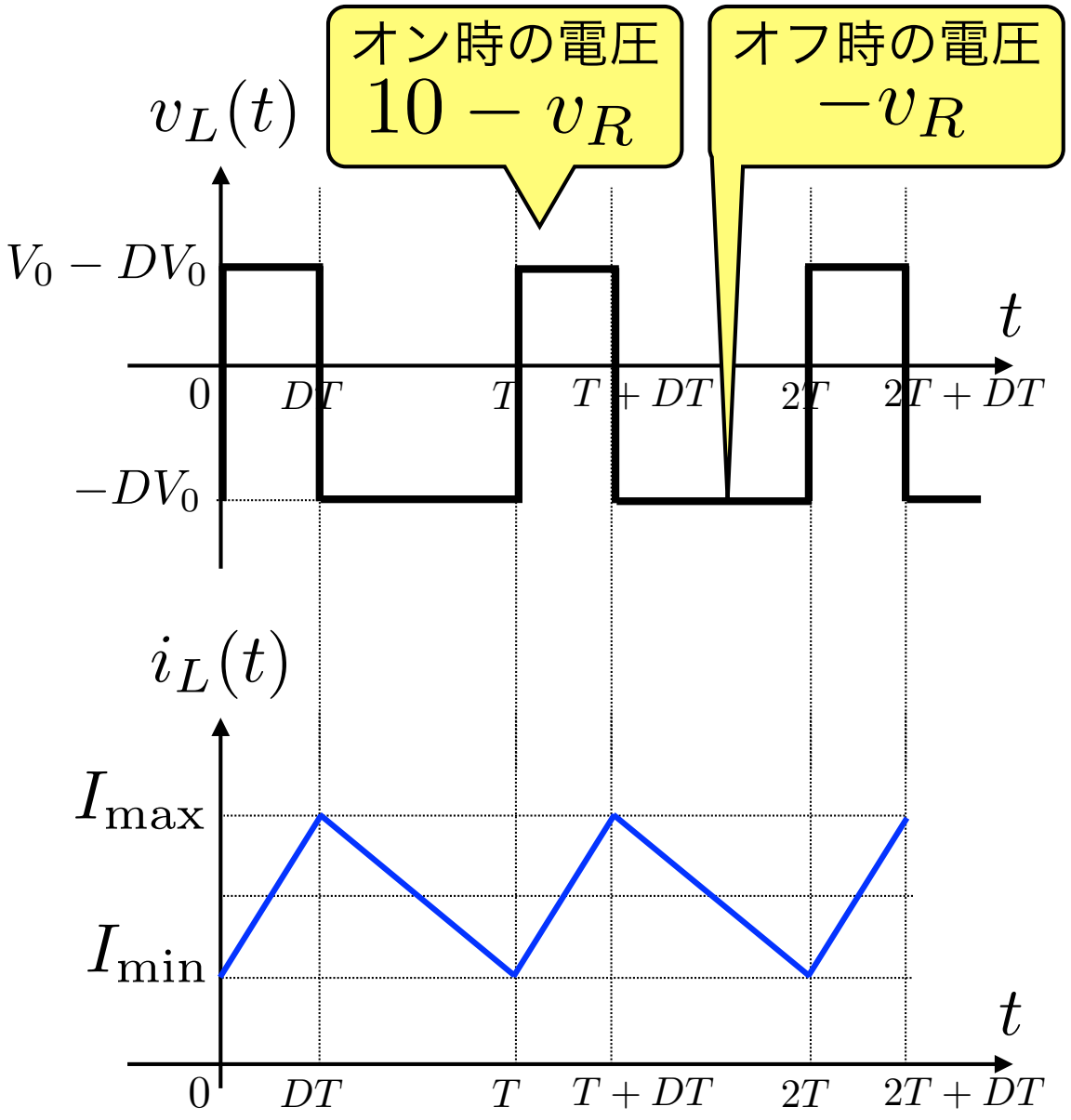
$$V_1 = DV_0$$

定常状態の時
V_1はスイッチング電圧の
平均電圧となる
V_0からDV_0に降圧されている

定常状態時の電流の振動の大きさ

前回の復習





$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

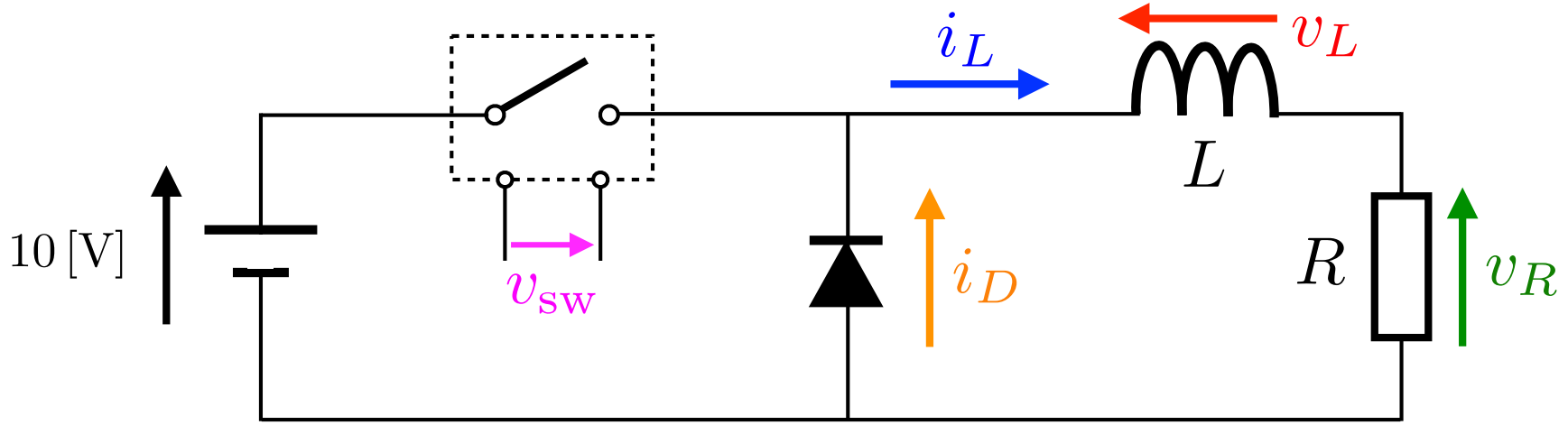
$$\int_0^{DT} v_L(t)dt = L\int_0^{DT} \frac{di_L(t)}{dt}dt$$

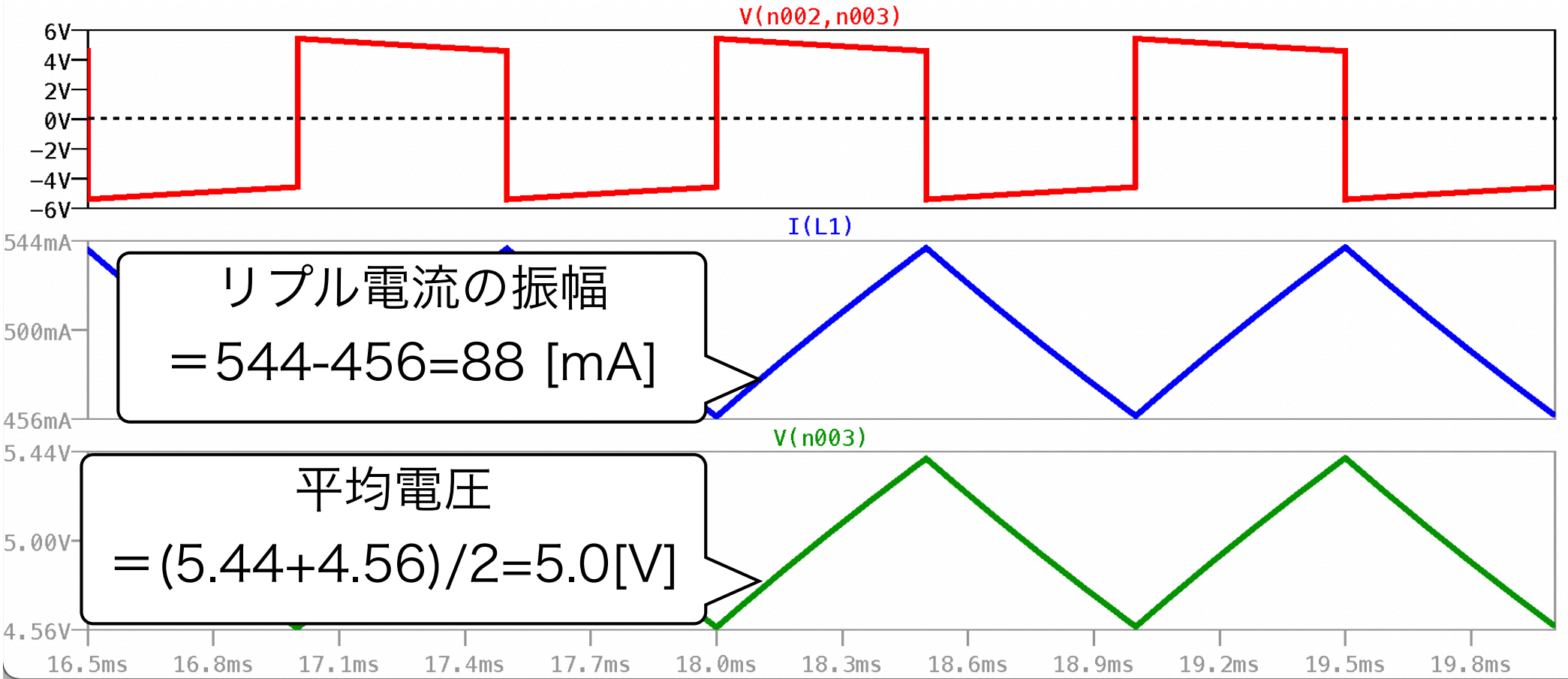
$$I_{\max} - I_{\min} = \frac{1}{L}DT(V_0 - DV_0)$$

$$= \frac{DT(1-D)V_0}{L}$$

←この値を計算すれば良い　83.3 [mA]

定常状態における降圧チョッパー回路の各波形



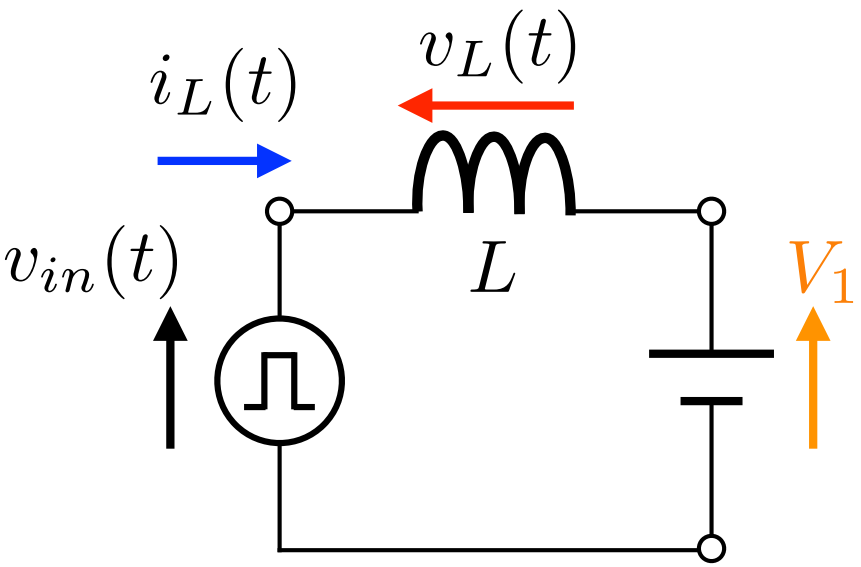


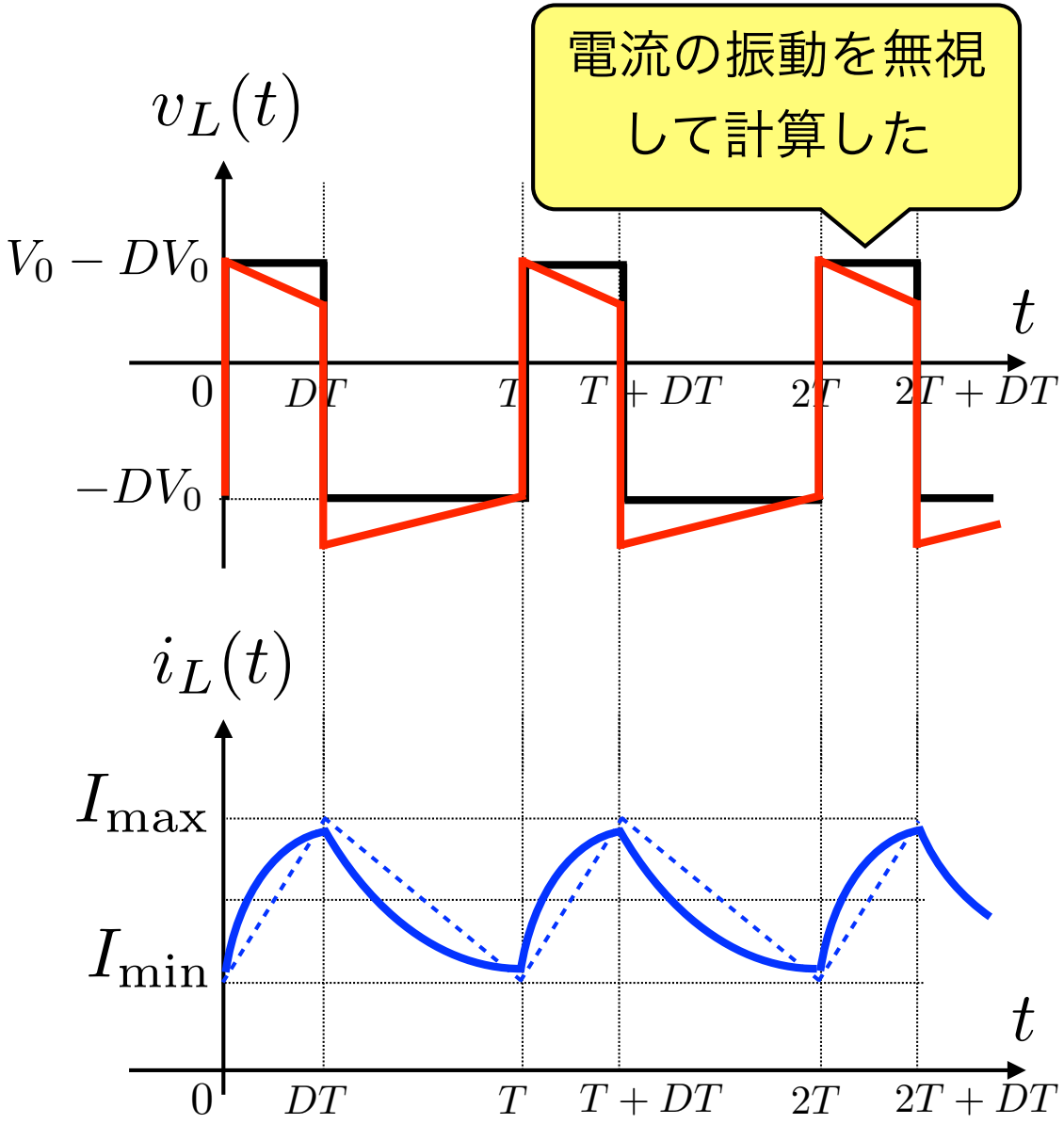
リプル電流の振幅
＝544-456=88 [mA]

平均電圧
＝(5.44+4.56)/2=5.0[V]

計算結果とズレる理由

どんな効果を無視して（近似して）計算している？





$$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$

$$\int_0^{DT} v_L(t)dt = L\int_0^{DT} \frac{di_L(t)}{dt}dt$$

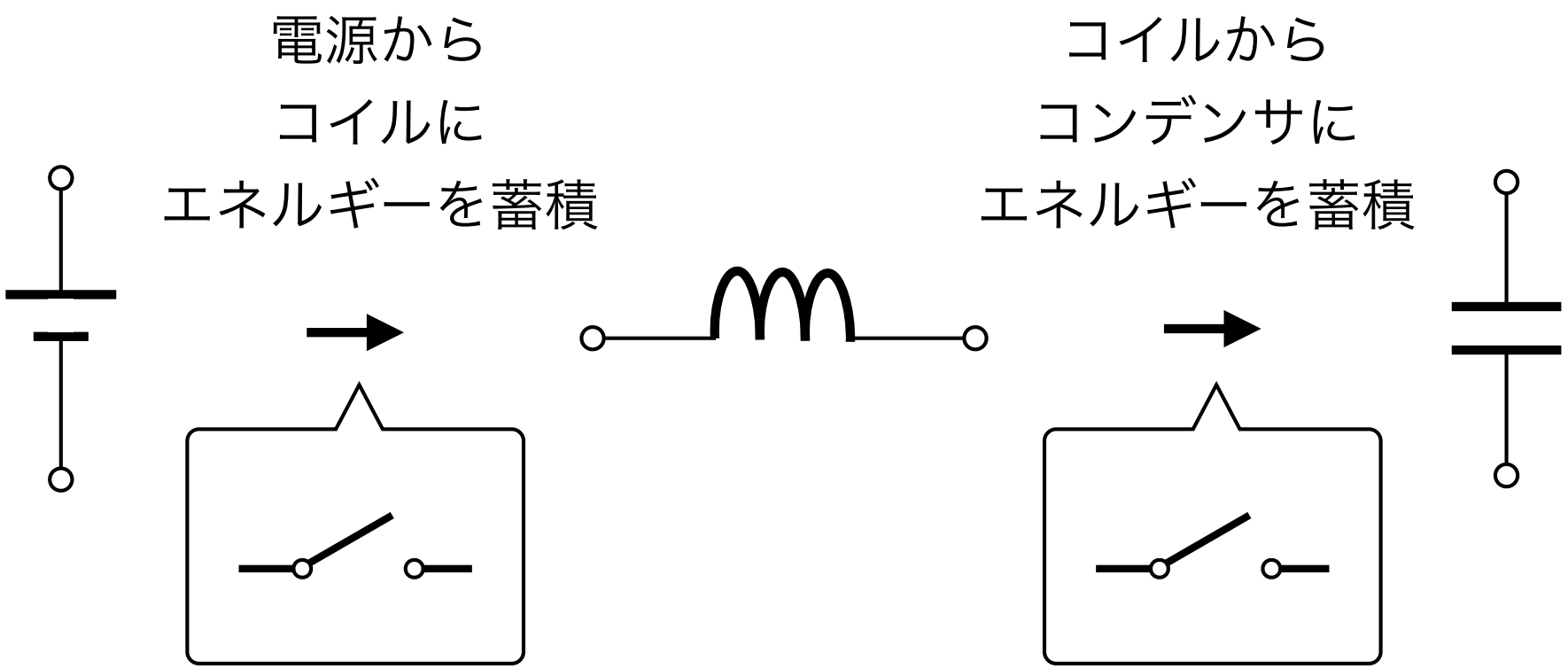
$$I_{\max} - I_{\min} = \frac{1}{L}DT(V_0 - DV_0)$$

$$= \frac{DT(1-D)V_0}{L}$$

←コイルの電圧が**矩形波**として計算

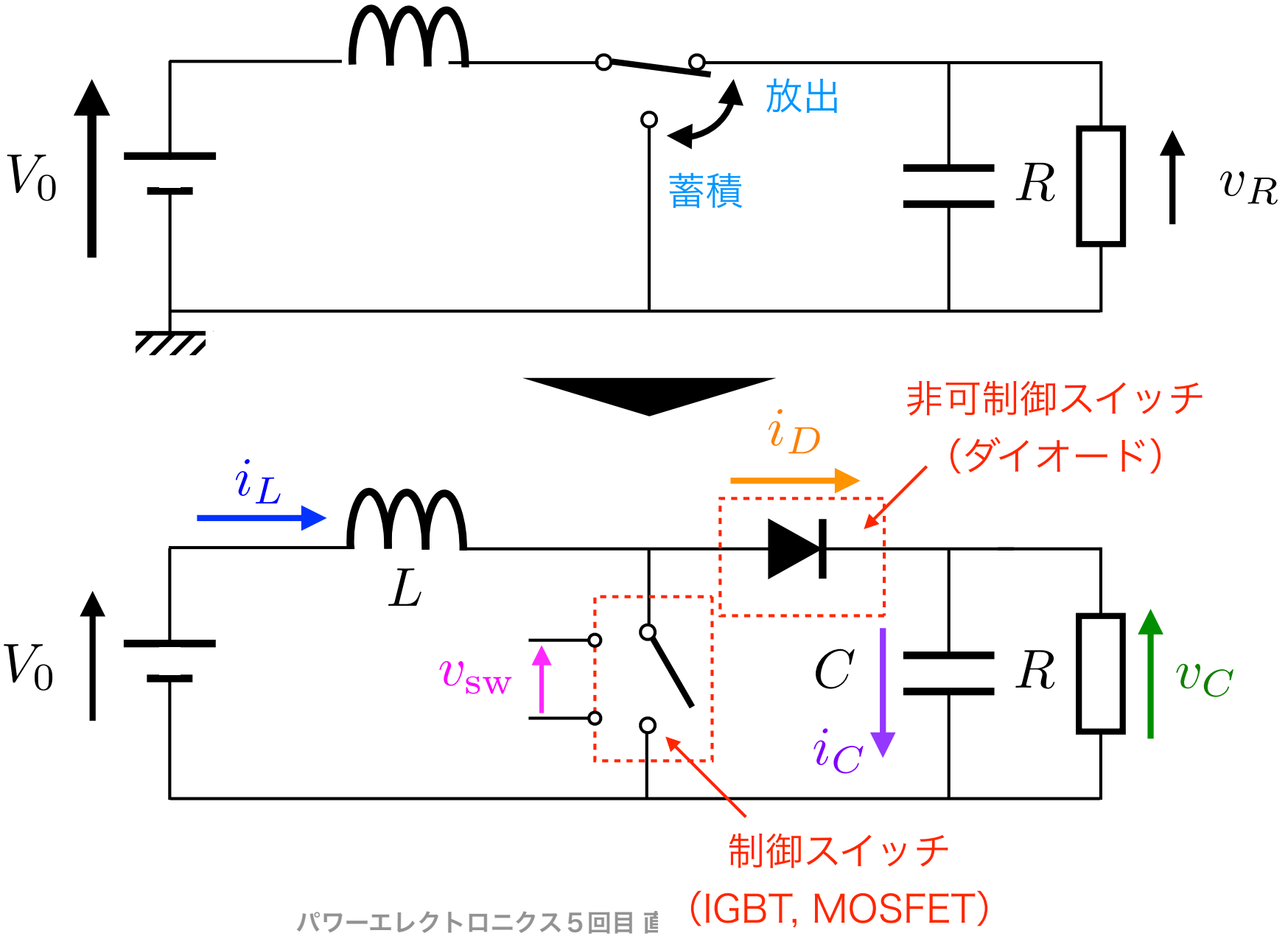
昇圧チョッパー回路

コンデンサを使って電荷を蓄えて電圧を上げる



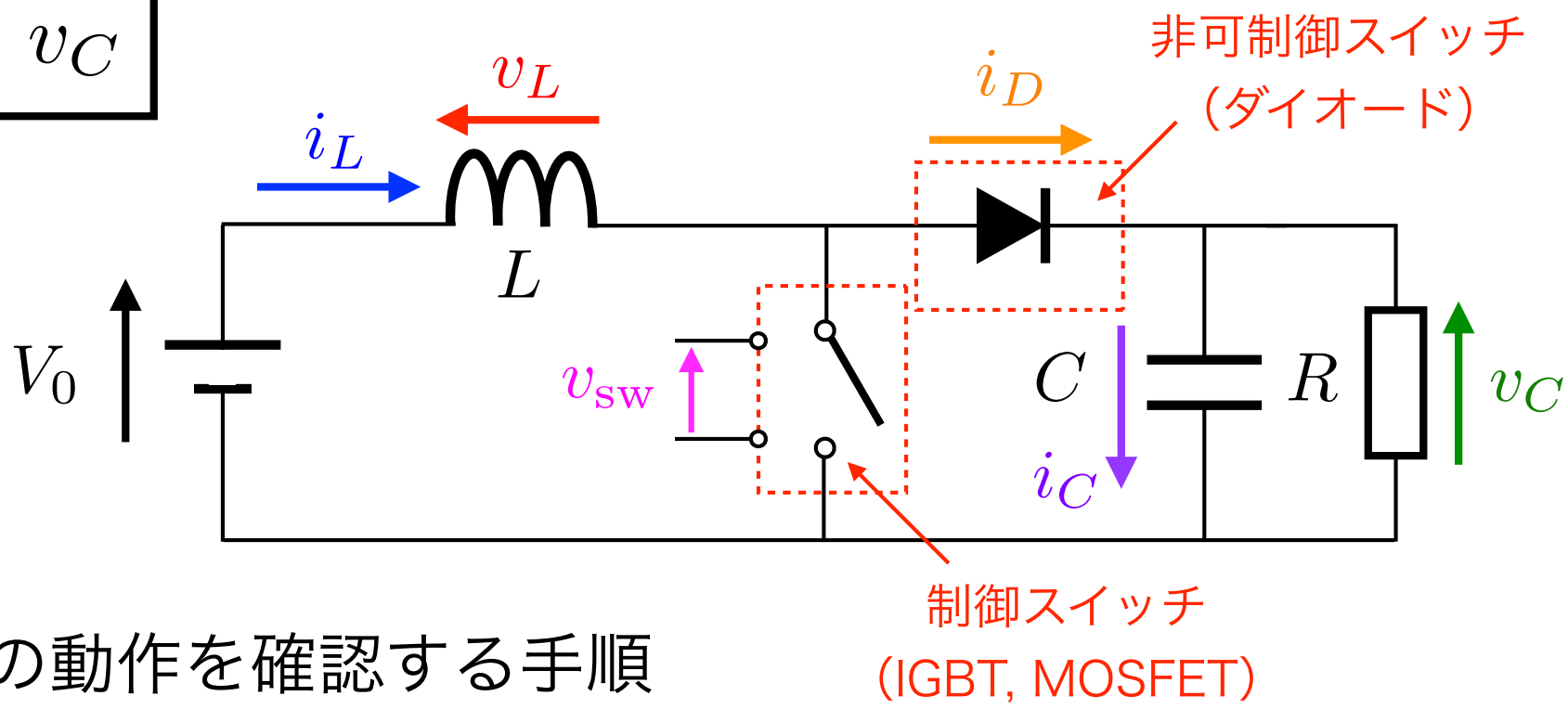
昇圧チョッパー回路の概念と基本構成

蓄積と放出の割合を変えることで、負荷電圧を変えることができる



昇圧チョッパー回路の動作の理解

$V_0 < v_C$



回路の動作を確認する手順

① 制御スイッチがオン時とオフ時の等価回路を作る

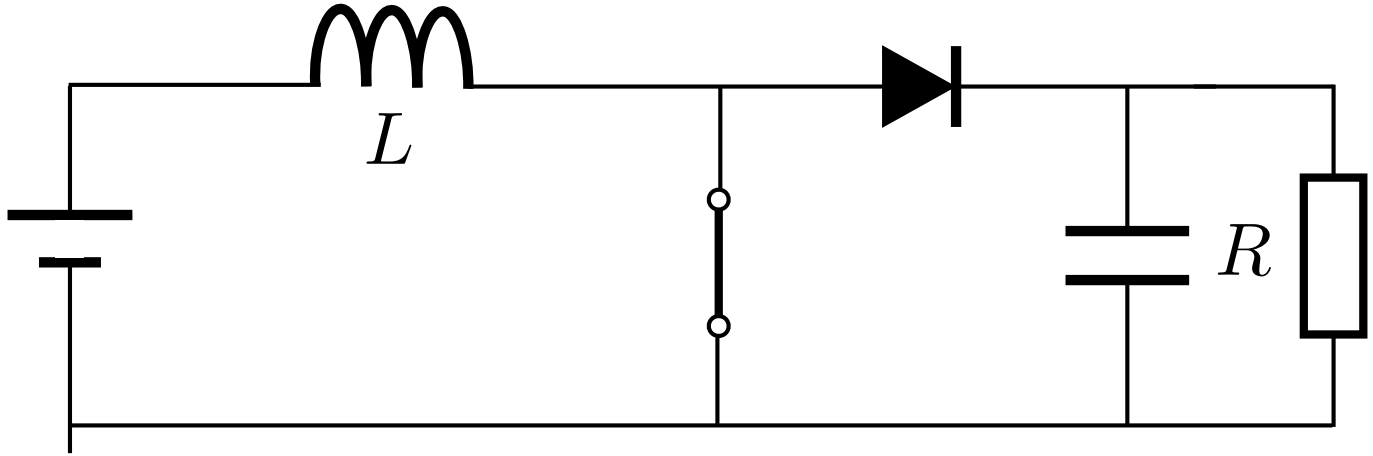
② オン時とオフ時のコイルにかかる電圧 v_L を求める

③ 定常状態の条件（オンとオフ時の電圧の積分が等しい）から負荷電圧を求める

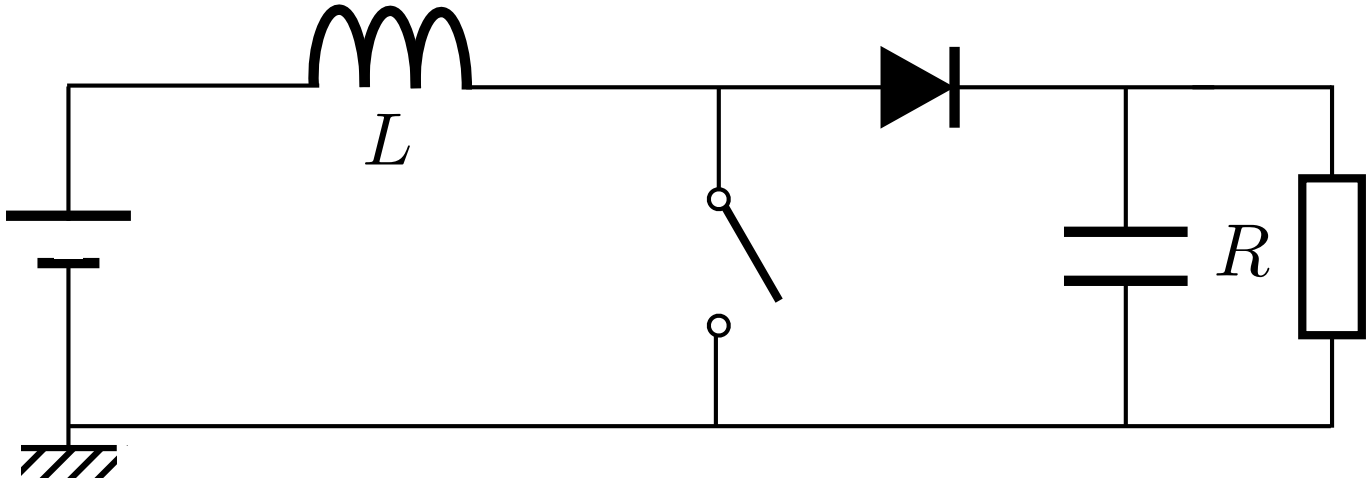
スイッチのオンオフ時の電流の経路

Quiz

オン時



オフ時

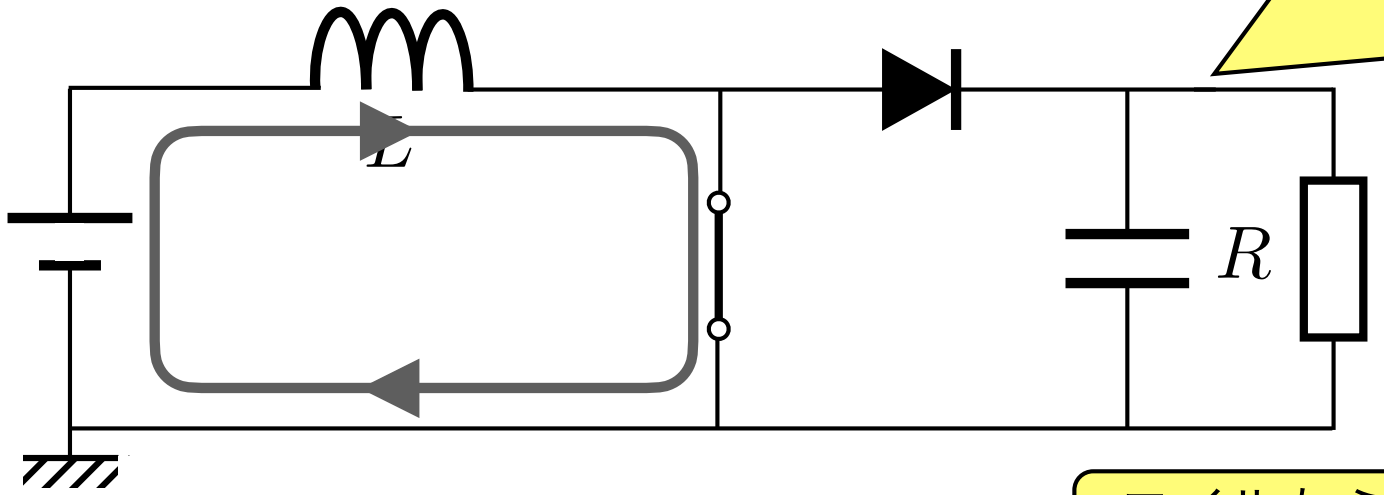


スイッチのオンオフ時の電流の経路

Quiz

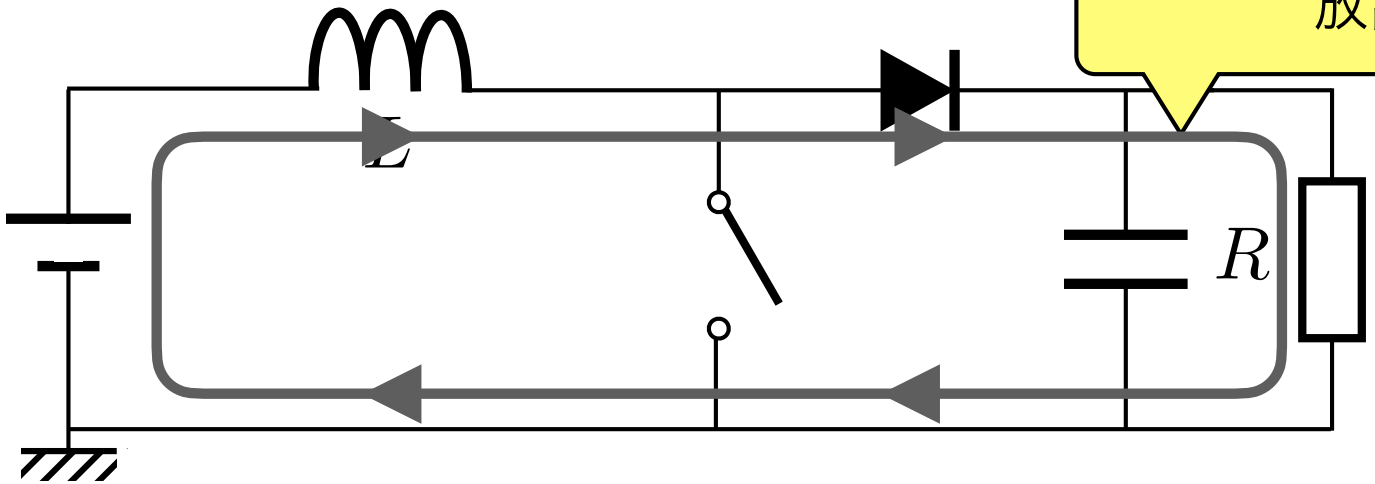
電源からコイルに
エネルギーを
蓄える

オン時



コイルからコンデンサに
エネルギーを
放出する

オフ時



スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧 Quiz

オン時

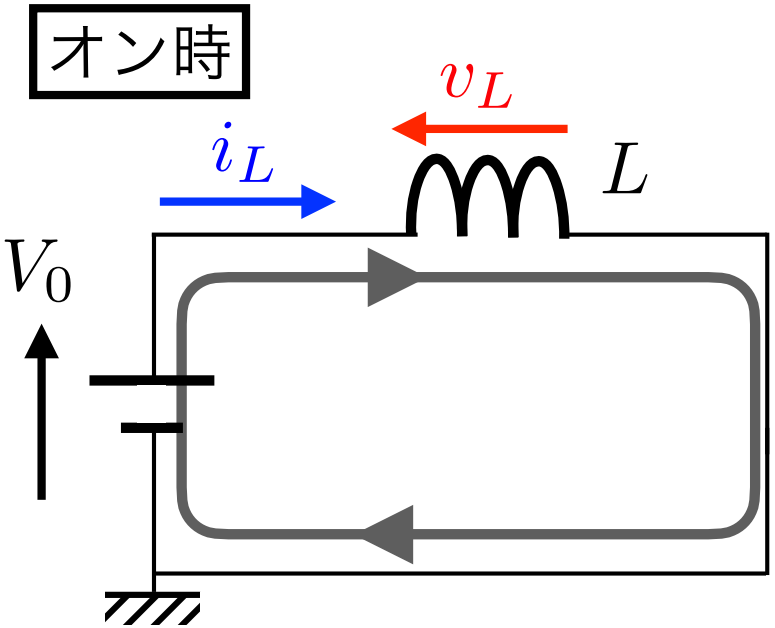
オフ時

等価回路を作成する

※ 電流が流れない

不要な素子を削除する

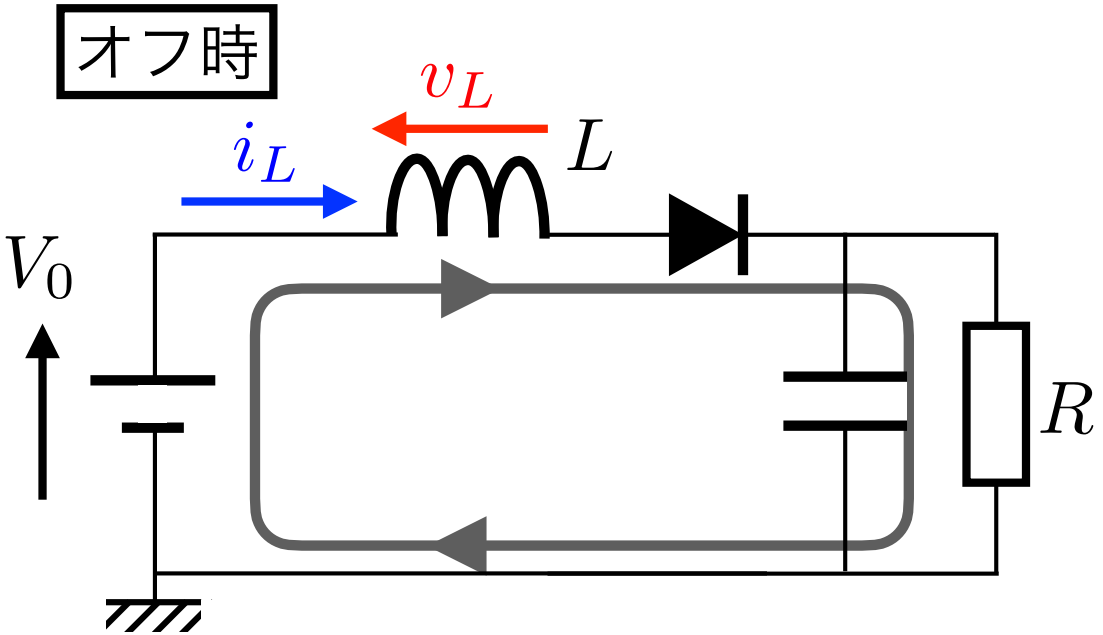
スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧 Quiz



KVL

$$V_0 - v_L = 0$$

$$v_L = V_0$$



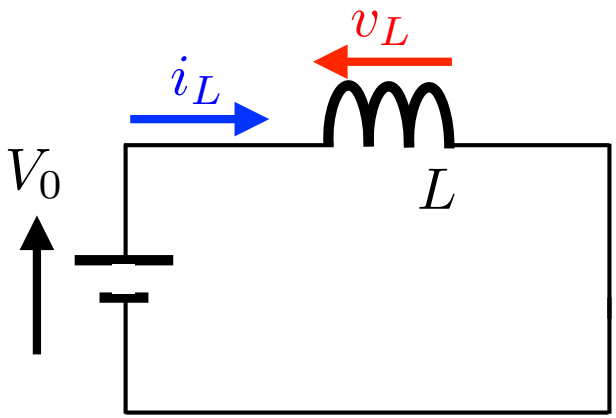
KVL

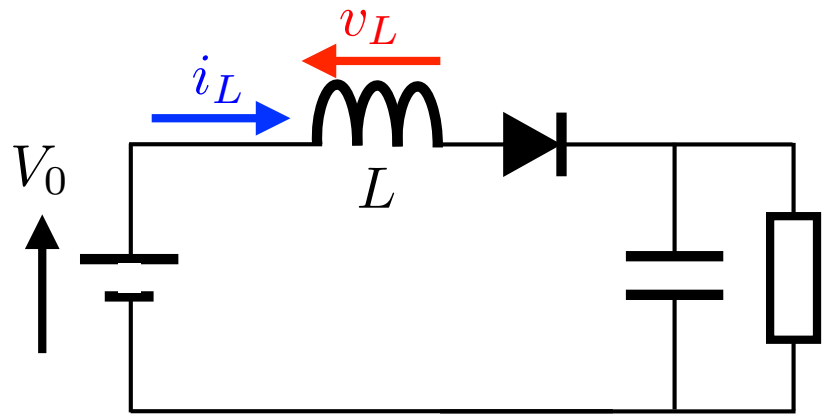
$$V_0 - v_L - v_C = 0$$

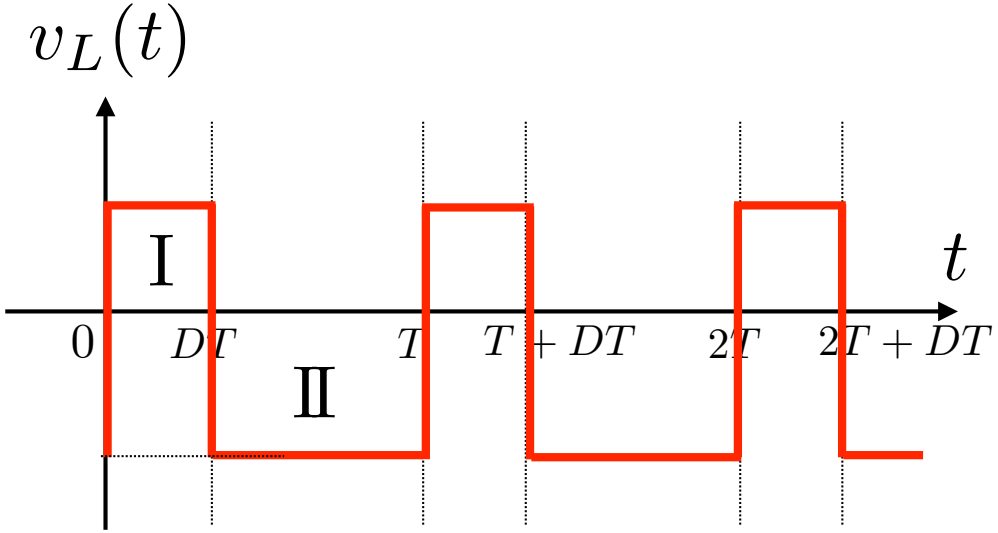
$$v_L = V_0 - v_C$$

定常状態時の出力電圧と入力電圧の関係

Quiz

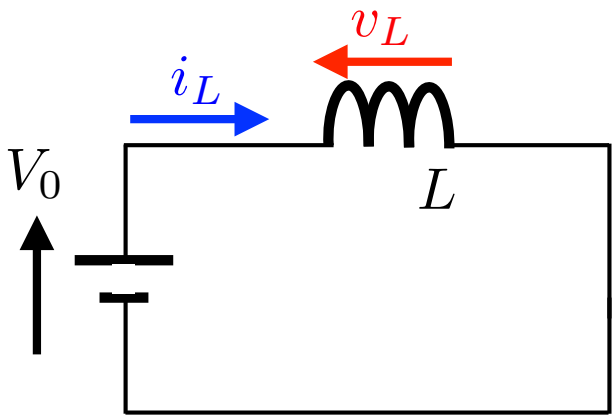


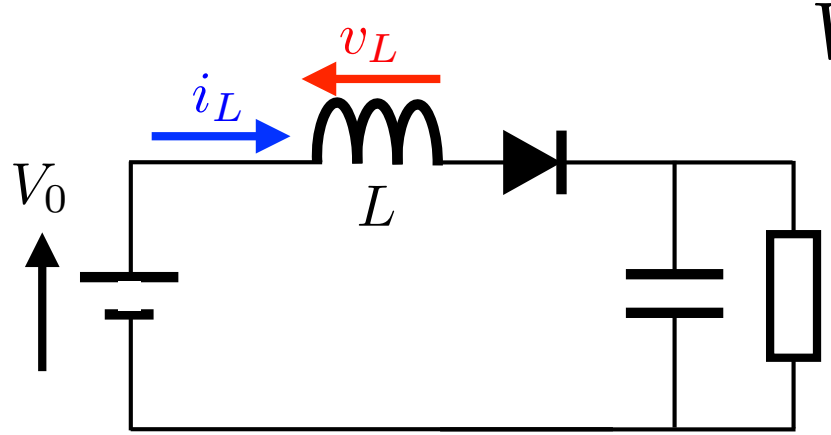


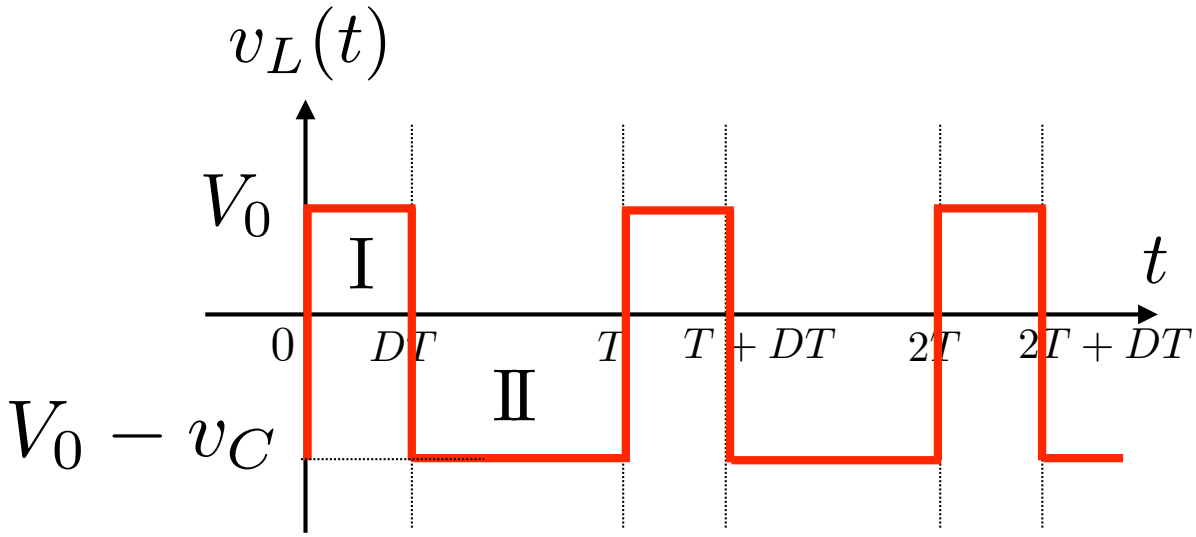


定常状態時の出力電圧と入力電圧の関係

Quiz







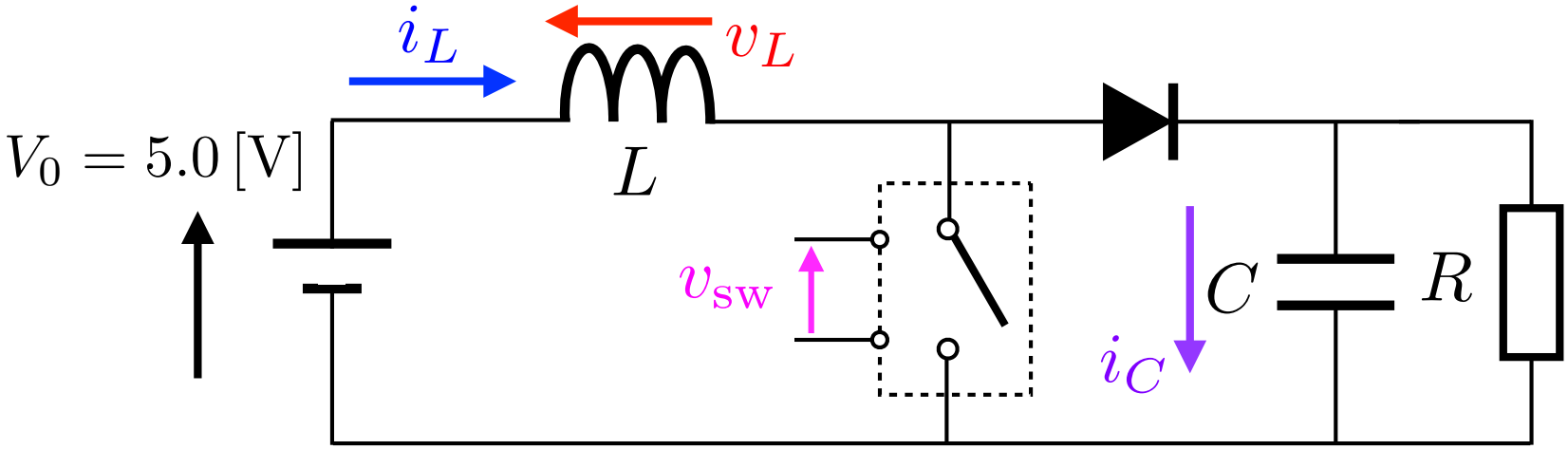
$$DTV_0 = (T - DT)(v_c - V_0)$$

$$v_C = \frac{1}{1 - D} V_0$$

定常状態の時
$D < 1$より、コンデンサに
かかる電圧は昇圧されている

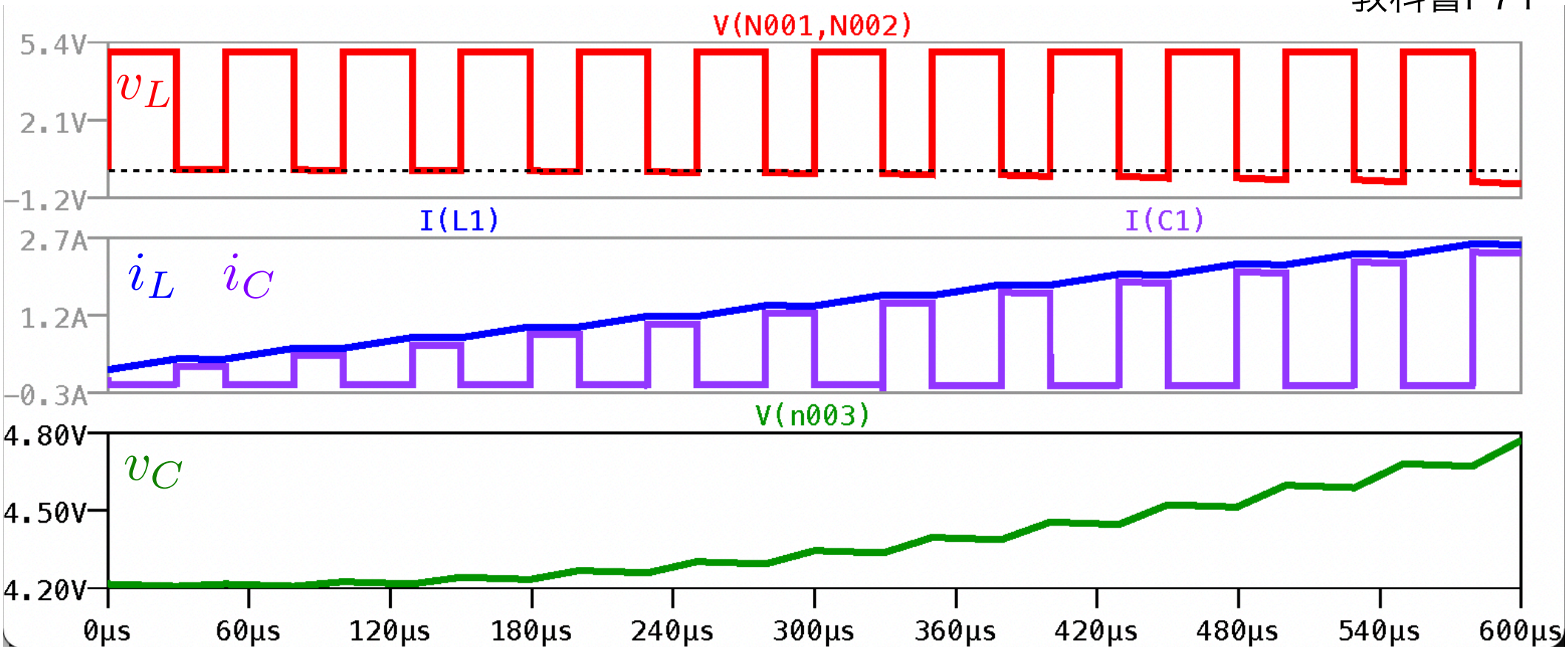
過渡応答時の各素子の振る舞い

$$D = 0.583$$
$$f_{\mathrm{sw}} = 20\ [\mathrm{kHz}]$$
$$L = 700\ [\mu\mathrm{H}]$$
$$C = 500\ [\mu\mathrm{F}]$$
$$R = 28.8\ [\Omega]$$



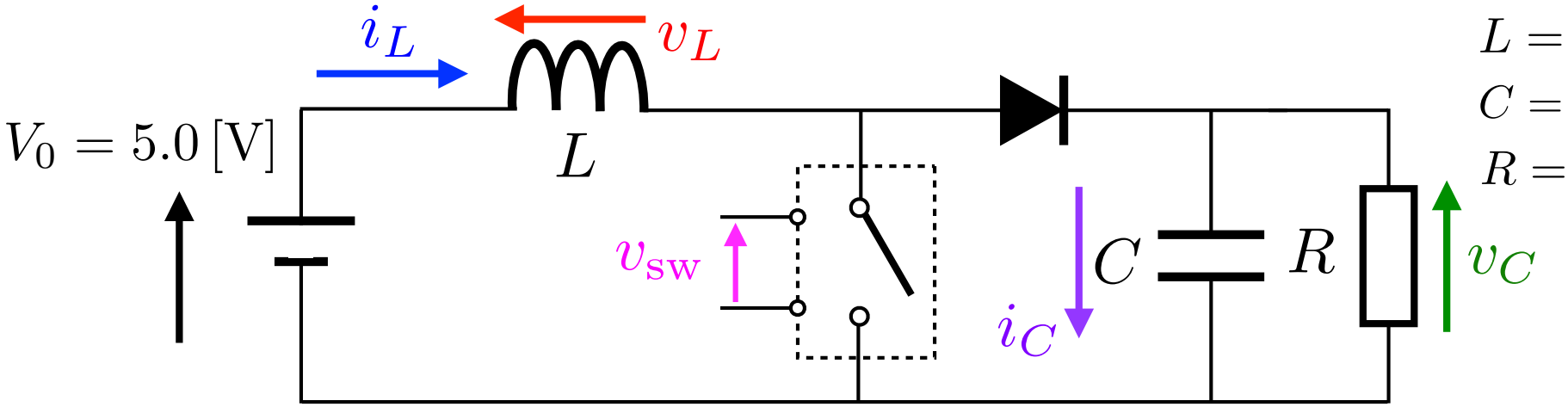
https://www.notion.so/soumajinno/fff2090e34c881f6b583fa43266a2d96?pvs=4#fff2090e34c881849122c98454a32dc7

教科書P71



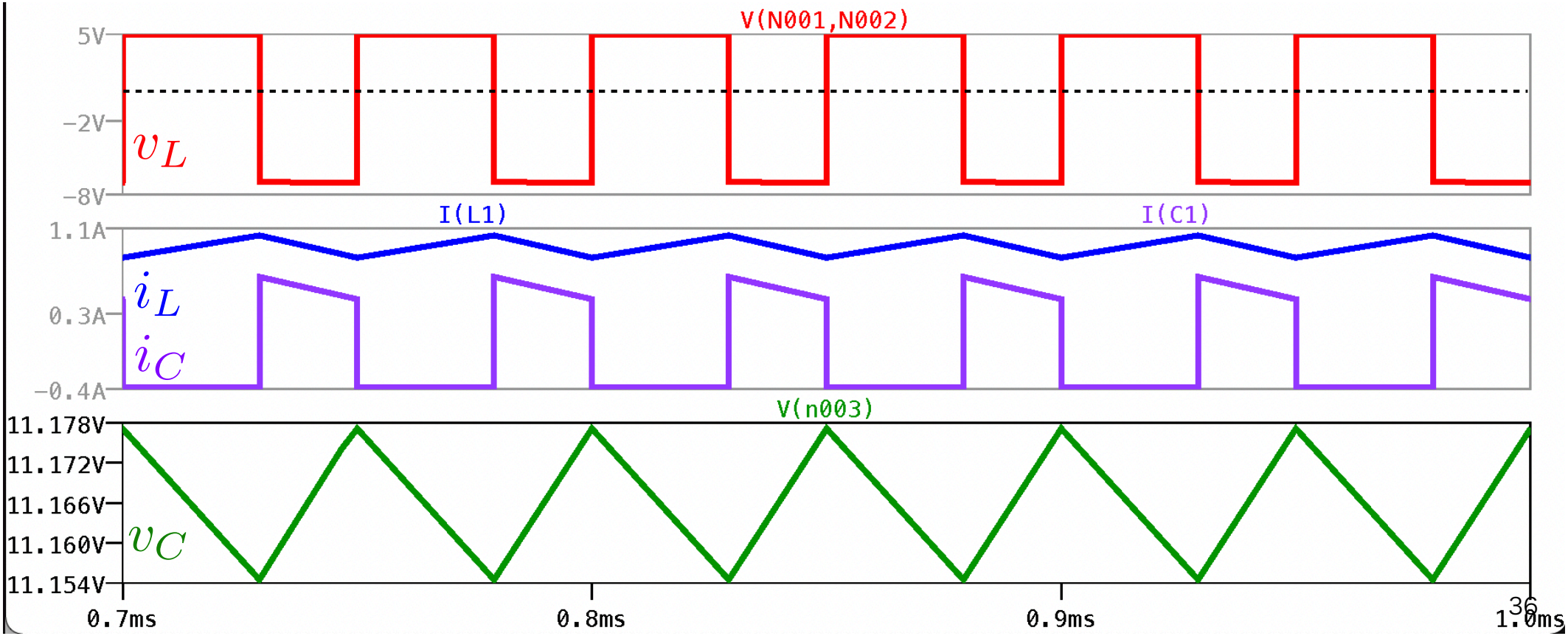
定常状態時の各素子の振る舞い

$D = 0.583$
$f_{\mathrm{sw}} = 20\ [\mathrm{kHz}]$
$L = 700\ [\mu\mathrm{H}]$
$C = 500\ [\mu\mathrm{F}]$
$R = 28.8\ [\Omega]$



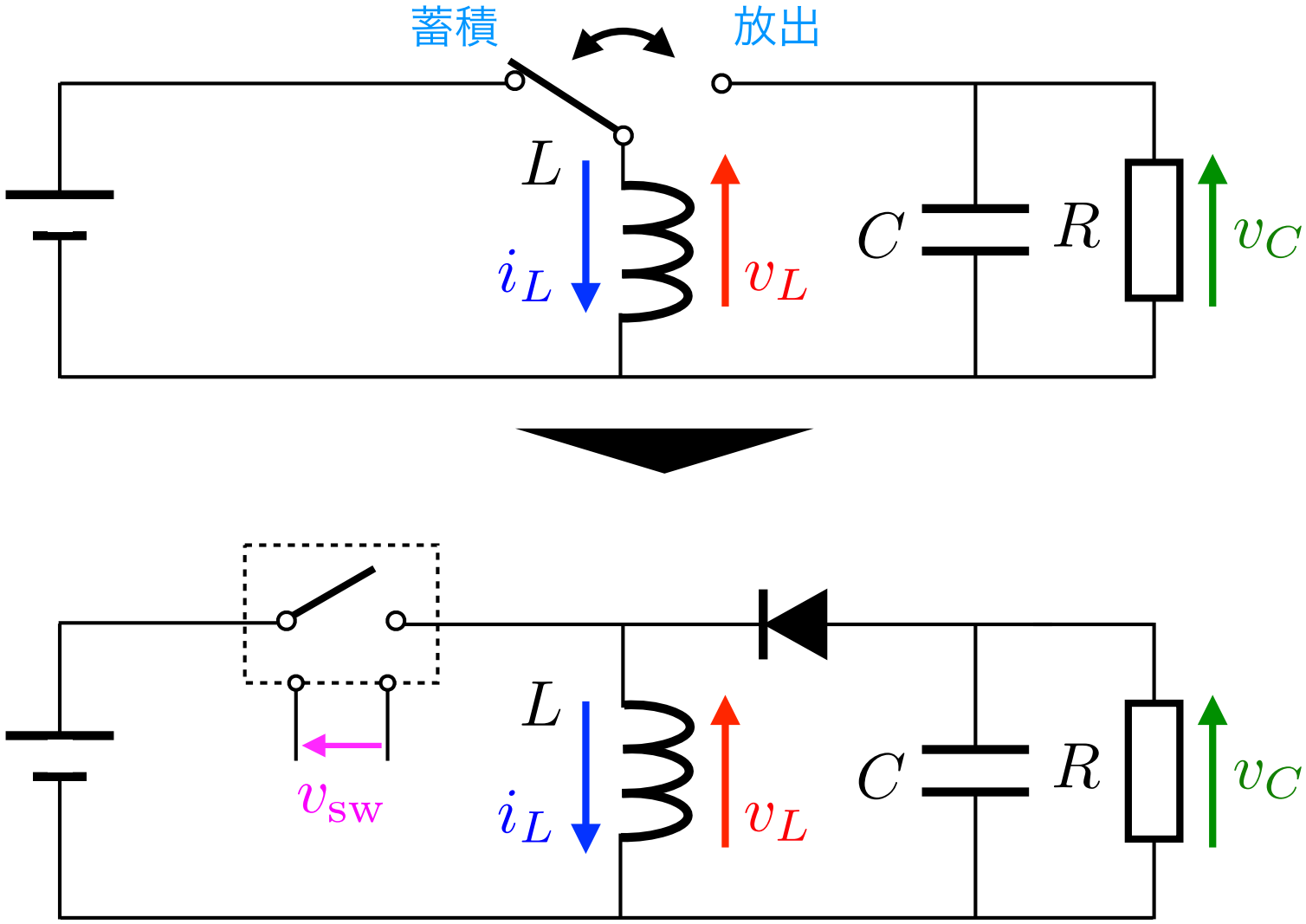
*ダイオードのオン電圧（0.7V程度）を考慮しているため12Vではない

教科書P71

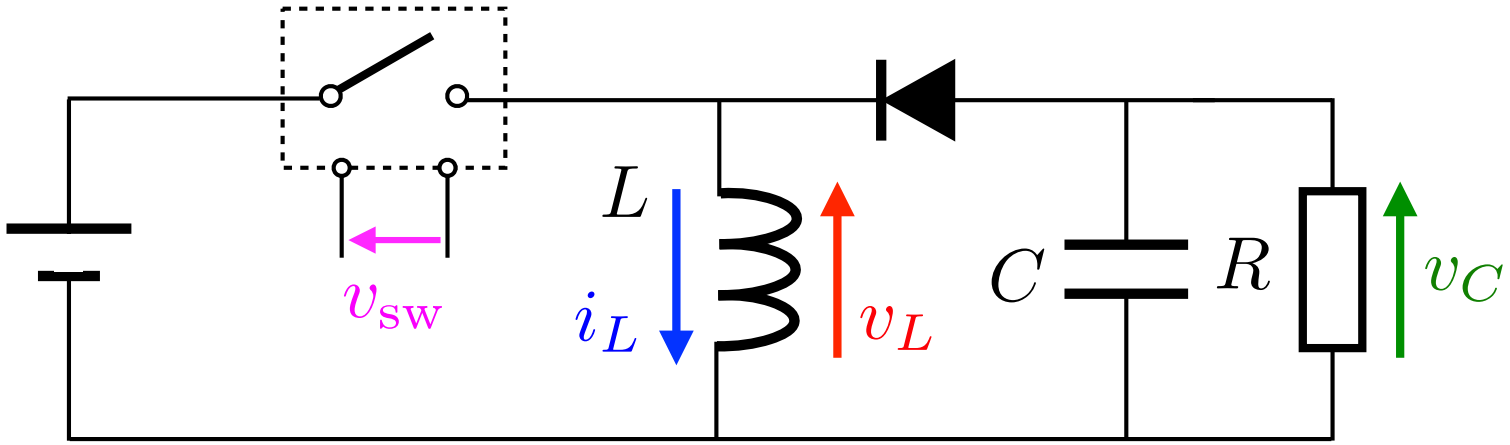


昇圧チョッパー回路の概念と基本構成

蓄積と放出の割合を変えることで、負荷電圧を変えることができる



昇降圧チョッパー回路の基本構成



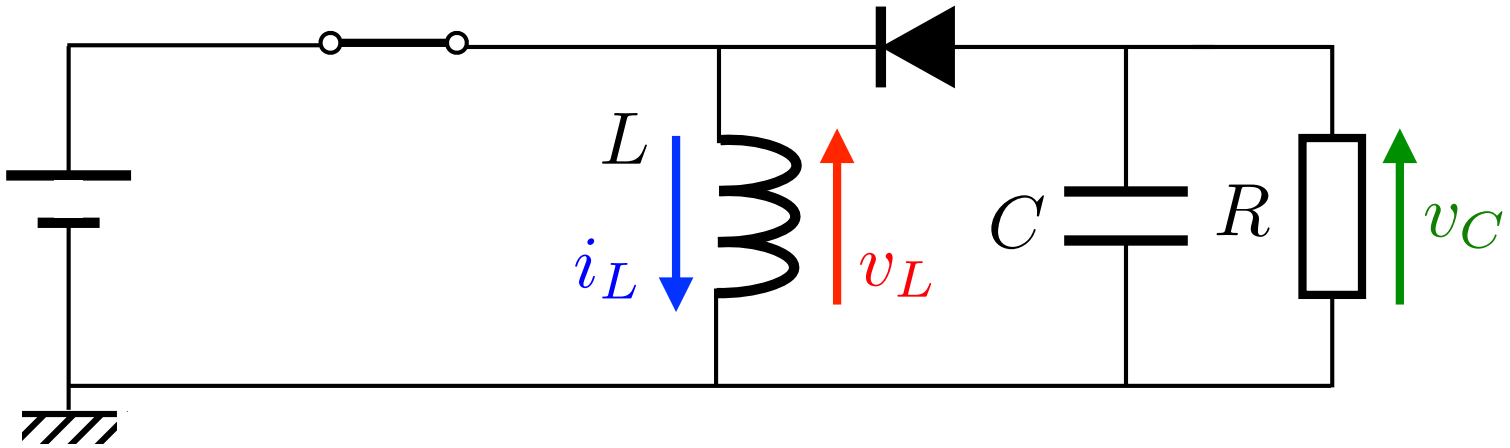
回路の動作を確認する手順

① 制御スイッチがオン時とオフ時の等価回路を作る
② オン時とオフ時のコイルにかかる電圧 v_L を求める
③ 定常状態の条件（オンとオフ時の電圧の積分が等しい）から負荷電圧を求める

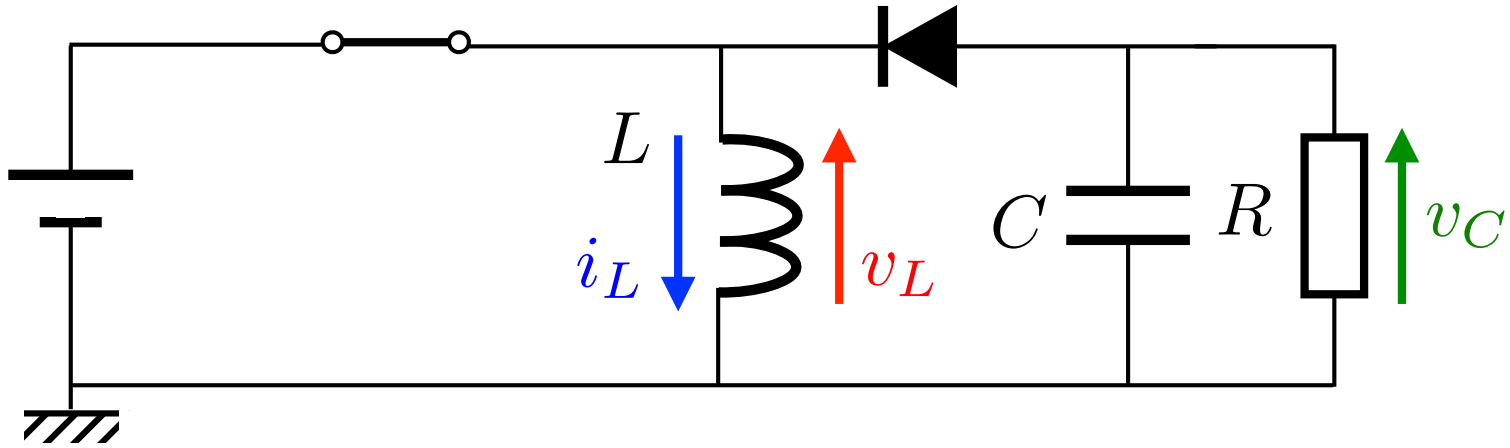
スイッチのオンオフ時の電流の経路

Quiz

オン時



オフ時

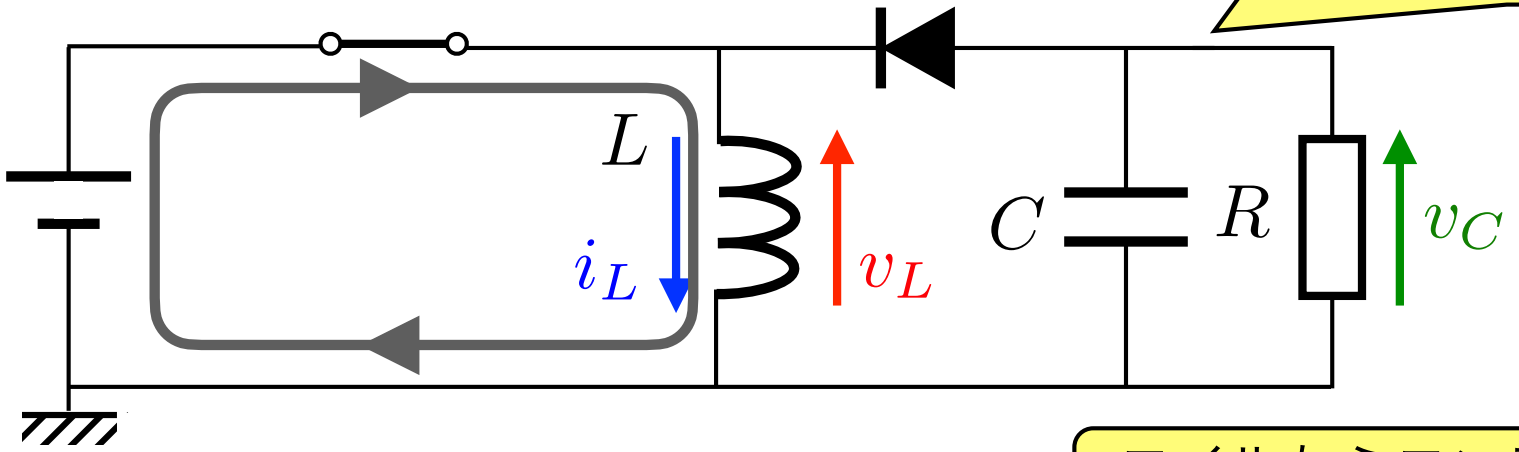


スイッチのオンオフ時の電流の経路

Quiz

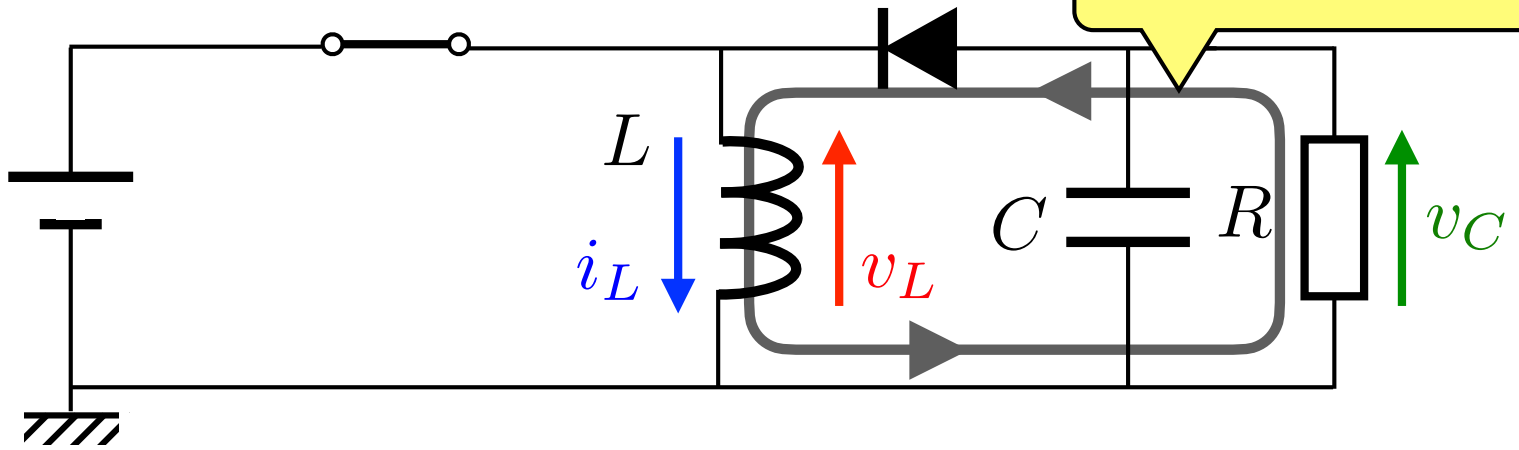
電源からコイルに
エネルギーを
蓄える

オン時



コイルからコンデンサに
エネルギーを
放出する

オフ時



スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧 Quiz

オン時

オフ時

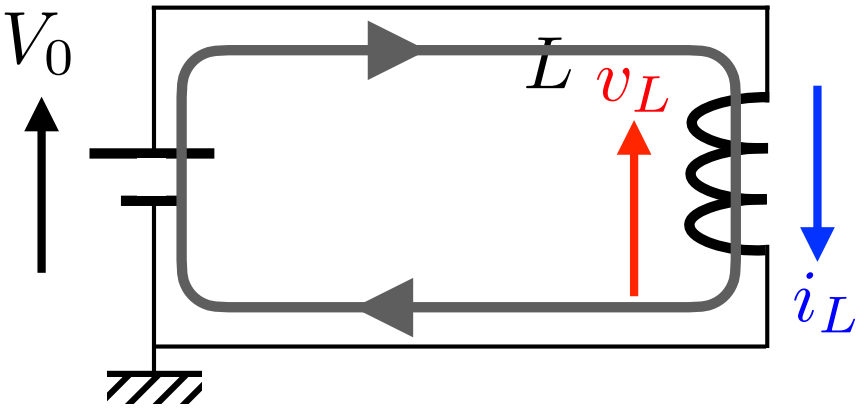
等価回路を作成する

※ 電流が流れない

不要な素子を削除する

スイッチのオンオフ時にコイルにかかる電圧 Quiz

オン時

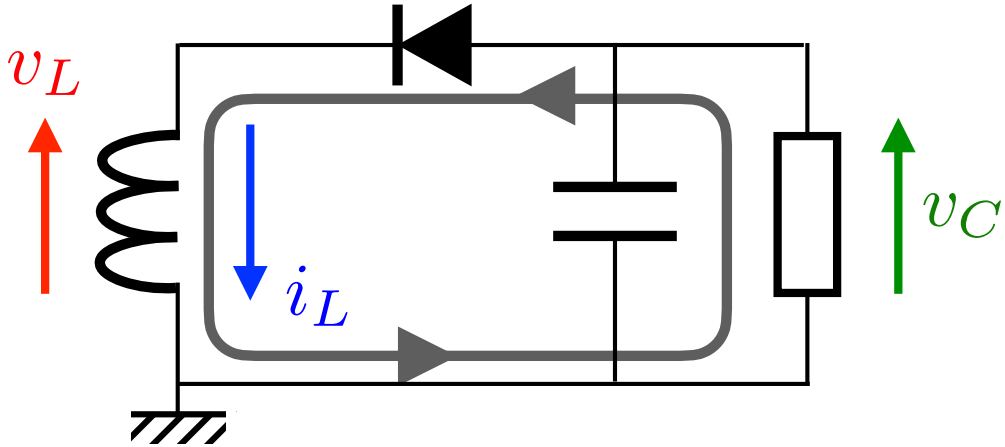


KVL

$$V_0 - v_L = 0$$

$$v_L = V_0$$

オフ時



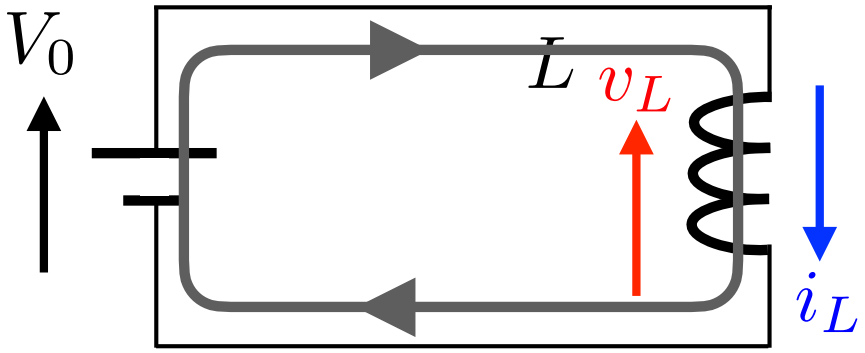
KVL

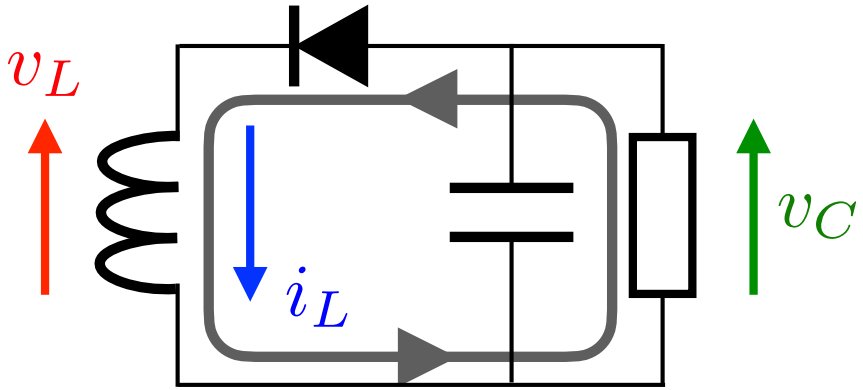
$$v_L - v_C = 0$$

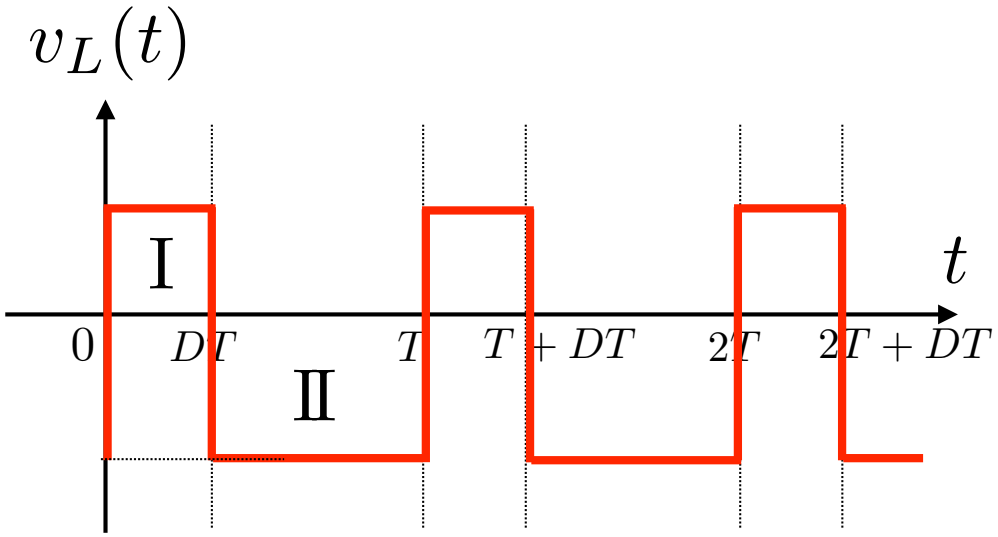
$$v_L = v_C$$

定常状態時の出力電圧と入力電圧の関係

Quiz

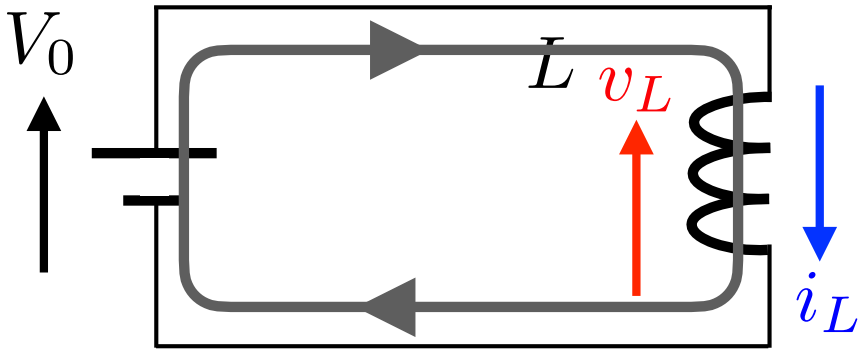


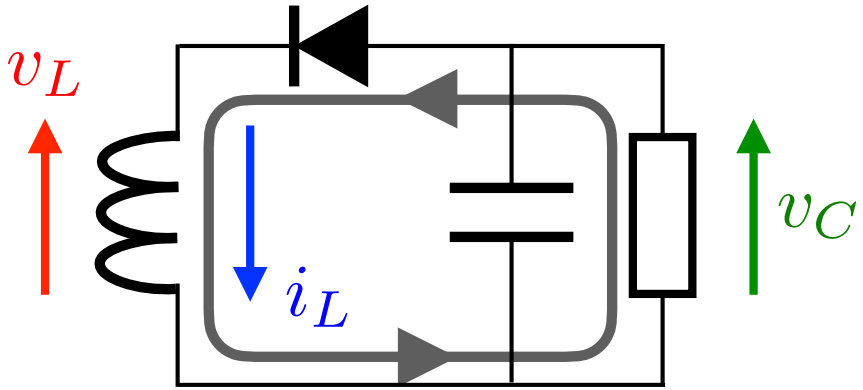


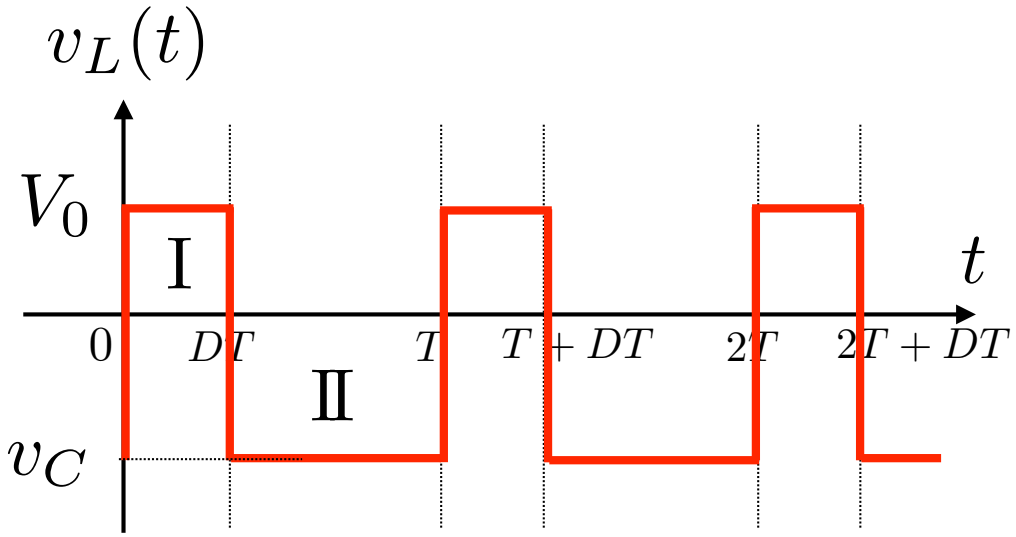


定常状態時の出力電圧と入力電圧の関係

Quiz







入力電圧と出力電圧の
符号が反転している
ことに注意！

$$DTV_0 = (T - DT)(-v_C)$$

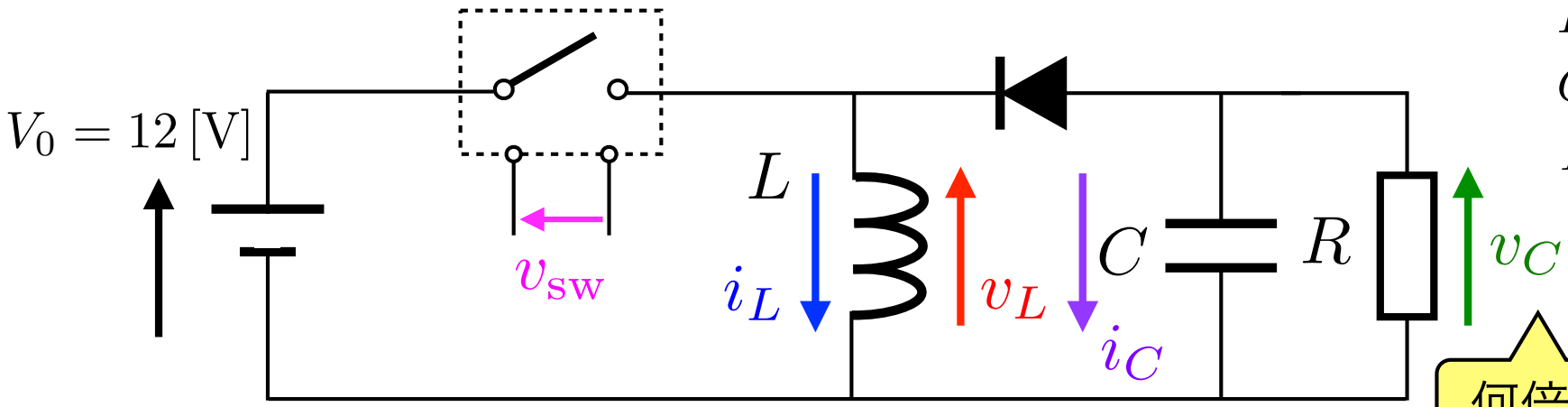
$$v_C = -\frac{D}{1-D}V_0$$

定常状態の時
$D<1$より、コンデンサに
かかる電圧は昇圧されている

降圧時の定常状態の各素子の振る舞い

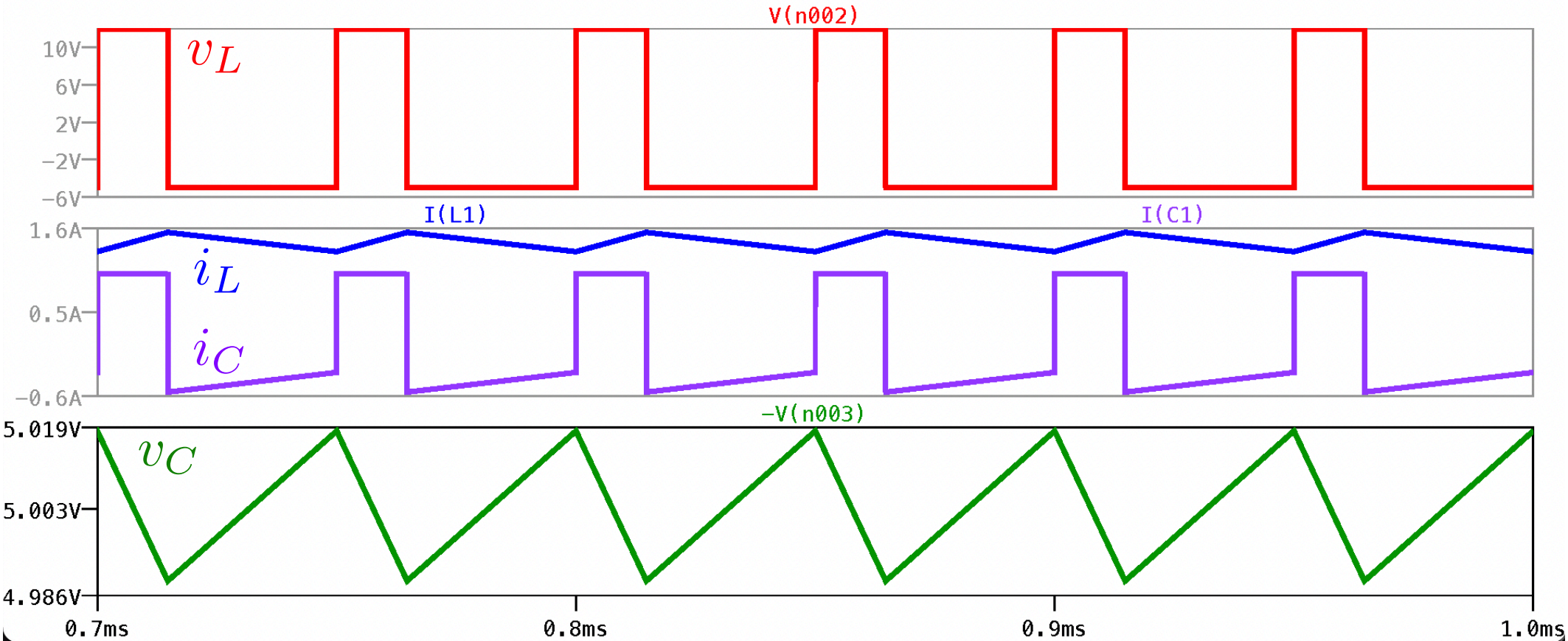
$D = 0.2941$
$f_{\mathrm{sw}} = 20\ [\mathrm{kHz}]$
$L = 700\ [\mu\mathrm{H}]$
$C = 500\ [\mu\mathrm{F}]$
$R = 5.0\ [\Omega]$

教科書P76



*ダイオードのオン電圧（0.7V程度）は無視して計算

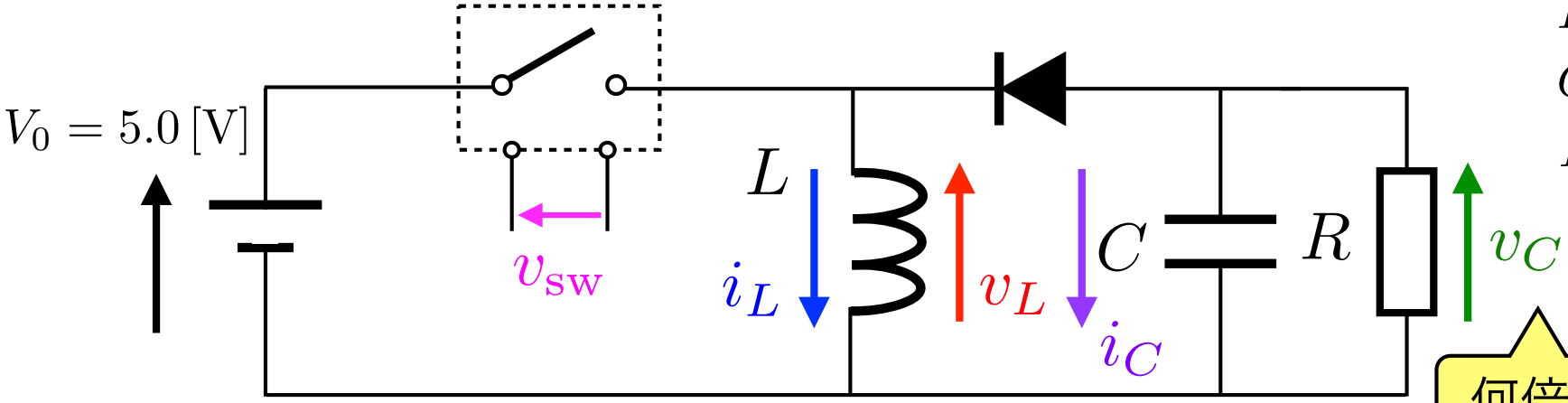
何倍に降圧？



昇圧時の定常状態の各素子の振る舞い

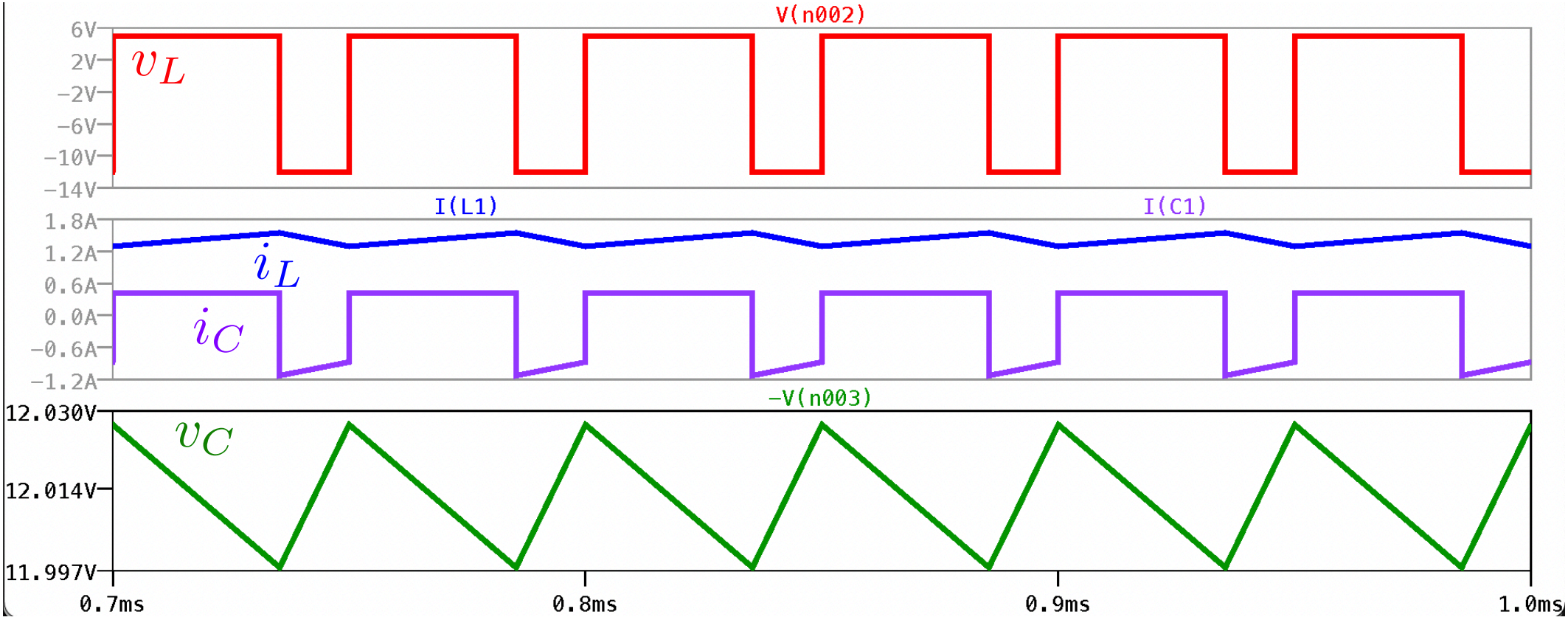
$D = 0.7059$
$f_{\mathrm{sw}} = 20\ [\mathrm{kHz}]$
$L = 700\ [\mu\mathrm{H}]$
$C = 500\ [\mu\mathrm{F}]$
$R = 28.8\ [\Omega]$

教科書P76



*ダイオードのオン電圧（0.7V程度）は無視して計算

何倍に昇圧？



まとめ

降圧・昇圧・昇降圧チョッパ回路について説明した

- 各回路の構成とそれぞれの役割について説明した
- 定常状態のスイッチのオンオフ時における
  各素子の電圧や電流波形について説明した